

S t ř e d n í š k o l a t e l e i n f o r m a t i k y

O s t r a v a



CCNA Exploration 2

Kapitola 9: EIGRP

Ing. Pavel Zubek
2011

OBSAH

9.0 ÚVOD.....	3
9.1 ÚVOD DO EIGRP	4
9.1.1 EIGRP: vylepšený distance vector směrovací protokol	4
9.1.2 Formát zprávy protokolu EIGRP	6
9.1.3 Moduly závislé na protokolu	10
9.1.4 Protokol RTP a typy EIGRP paketů	11
9.1.5 Hello protokol	13
9.1.6 EIGRP aktualizace	14
9.1.7 Úvod do DUAL algoritmu	15
9.1.8 Administrativní vzdálenost	15
9.1.9 Autentizace	16
9.2 ZÁKLADNÍ KONFIGURACE EIGRP.....	17
9.2.1 Síťová topologie	17
9.2.2 Autonomní systém a identifikace procesu	18
9.2.3 Příkaz router eigrp	19
9.2.4 Příkaz network.....	20
9.2.5 Ověření konfigurace směrovacího protokolu EIGRP	22
9.2.6 Prozkoumání směrovací tabulky	24
9.3 VÝPOČET METRIKY PROTOKOLU EIGRP	27
9.3.1 Složená metrika a K hodnoty.....	27
9.3.2 EIGRP metrika	28
9.3.3 Příkaz bandwidth.....	30
9.3.4 Výpočet metriky protokolu EIGRP	31
9.4 ALGORITMUS DUAL	34
9.4.1 Koncepce algoritmu DUAL	34
9.4.2 Successor a feasible distance	34
9.4.3 Feasible successor, feasibility condition a reported distance.....	35
9.4.4 Tabulka topologie: successor a feasible successor.....	37
9.4.5 Tabulka topologie: bez přípustného následníka.....	39
9.4.6 Finite state mashine	40
9.5 ROZŠÍŘENÁ KONFIGURACE EIGRP.....	45
9.5.1 Null 0 sumarizovaná cesta	45
9.5.2 Vypnutí automatické sumarizace.....	46
9.5.3 Manuální sumarizace	48
9.5.4 Defaultní cesta.....	51
9.5.5 Doladění konfigurace EIGRP	53

9.0 Úvod

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) je **distance vector classless směrovací protokol**, který byl uvolněn (released) v roce 1992 spolu s IOS 9.21. Z jeho názvu vyplývá, že se jedná o vylepšení (rozšíření) protokolu IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) – oba tyto protokoly jsou proprietární a pracují pouze na Cisco směrovačích.

	Interior Gateway Protocols				Exterior Gateway Protocols
	Distance Vector Routing Protocols		Link State Routing Protocols		Path Vector
Classful	RIP	IGRP			EGP
Classless	RIPv2	EIGRP	OSPFv2	IS-IS	BGPv4
IPv6	RIPng	EIGRP for IPv6	OSPFv3	IS-IS for IPv6	BGPv4 for IPv6

Hlavním cílem při vývoji EIGRP bylo vytvořit classless (beztrždní) verzi IGRP. EIGRP obsahuje několik funkcí, které se běžně nevyskytují v jiných směrovacích protokolech typu distance vector (vektor vzdálenosti) jako jsou RIPv1, RIPv2 a IGRP. Mezi tyto funkce patří:

- spolehlivý transportní protokol RTP (Reliable Transport Protocol)
- omezené aktualizace (bounded updates)
- algoritmus DUAL (Diffusing Update Algorithm)
- vytváření sousedství (establishing adjacencies)
- tabulka sousedů (neighbor) a tabulka topologie (topology).

Přestože EIGRP působí na základě svých vlastností jako směrovací protokol typu link state (stav linky), jedná se pořád o směrovací protokol typu vektor vzdálenosti (distance vector) – viz obrázek výše.

Poznámka: Občas je EIGRP nazýván jako hybridní směrovací protokol – tento termín je nesprávný (zavádějící, misleading), protože EIGRP není „kříženec“ mezi směrovacími protokoly typu vektor vzdálenosti a typu stav linky - je to je pouze směrovací protokol typu vektor vzdálenosti. Proto společnost Cisco při odkazu na EIGRP již tento termín nadále nepoužívá.

Tato kapitola popisuje, jak nastavit EIGRP a ověřit si konfiguraci s novými příkazy show. Dále popisuje vzorec, který EIGRP používá pro výpočet složené (kompozitní) metriky.

Jedinečný pro EIGRP je jeho spolehlivý transportní protokol RTP (Reliable Transport Protocol), který poskytuje spolehlivé i nespolehlivé doručování paketů EIGRP. Kromě toho,

EIGRP vytváří sousedství (adajacency) s přímo připojenými směrovači, které mají spuštěný EIGRP směrovací protokol. Sousedské vztahy se používají ke sledování stavu těchto sousedů. RTP a sledování vztahů sousedství (adjacencies) připravují informace pro algoritmus DUAL (Diffusing Update Algorithm). Funkcí DUAL algoritmu je výpočet nejlepší cesty do cílové sítě a současně také záložní cesty – tato kapitola popisuje jak přesně DUAL zvolí trasy k instalaci do směrovací tabulky, a co DUAL dělá s potenciálními záložními cestami.

Stejně jako směrovací protokol RIPv2, tak i EIGRP může pracovat s třídním nebo beztřídním směrovacím režimem (routing behavior). Součástí této kapitoly je popis, jak vypnout automatickou sumarizaci a jak provést ruční sumarizaci sítě, aby se zmenšila velikost směrovacích tabulek.

Tato kapitola popisuje:

- předchůdce a historii EIGRP
- funkce a činnost EIGRP
- základní konfigurační příkazy EIGRP a jejich účel
- výpočet složené metriky používané EIGRP
- koncept a činnost algoritmu DUAL
- použití dalších konfiguračních příkazů EIGRP

9.1 ÚVOD DO EIGRP

9.1.1 EIGRP: vylepšený distance vector směrovací protokol

Přestože je EIGRP popisován jako vylepšení směrovacího protokolu typu vektor vzdálenosti, jedná se stále o směrovací protokol typu vektor vzdálenosti. Což může být občas zdrojem nejasností. Abychom zjistili vylepšení protokolu EIGRP popíšeme si nejdříve vlastnosti jeho předchůdce - protokolu IGRP.

Kořeny EIGRP: IGRP

Společnost Cisco vyvinula svůj proprietární protokol IGRP v roce 1985 v reakci na některá omezení protokolu RIPv1, který používá pro stanovení metriky hop count (počet přeskoků) a maximální velikosti sítě je 15 přeskoků.

Místo počtu přeskoků používají jak IGRP tak i EIGRP metriku složenou z parametrů:

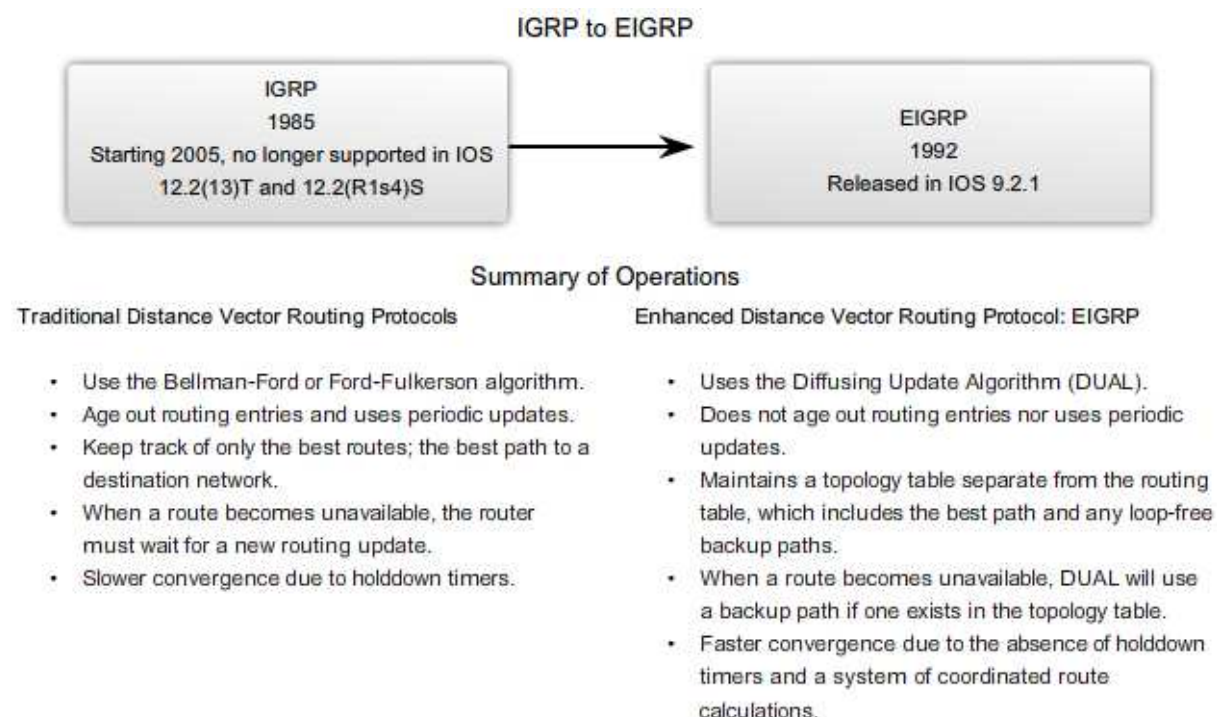
- bandwidth (šířka pásma)
- delay (zpoždění)
- reliability (spolehlivost)
- load (zatížení).

Ve výchozím nastavení používají oba tyto směrovací protokoly pro stanovení metriky pouze parametry bandwidth a delay.

IGRP se dnes v sítích moc nepoužívá, protože je to třídní směrovací protokol, který používá Bellman-Fordův algoritmus a periodické aktualizace. Proto Cisco vytvořilo EIGRP, který používá algoritmus DUAL – příkazy u obou protokolů jsou identické, což umožňuje snadný přechod od IGRP k EIGRP. Cisco přestalo používat směrovací protokol IGRP ve svých směrovačích od IOS verze 12.2(13)T a 12.2(R1s4)S.

Hlavní vlastnosti směrovacího protokolu EIGRP – viz obrázek níže:

- používá pro výpočet cest DUAL algoritmus
- neposílá periodicky směrovací aktualizace
- udržuje si tabulku topologie odděleně od směrovací tabulky, která obsahuje nejlepší cestu do cílové sítě a záložní cestu
- v případě, že se cesta ve směrovací tabulce stane nepoužitelná (unavailable), tak DUAL algoritmus použije ihned záložní cestu z tabulky topologie – pokud existuje ⇒ což vede k rychlejší konvergenci
- rychlejší konvergence – nepoužívá holddown timer (zadržovací časovač) jako prevenci vzniku směrovacích smyček.



Algoritmus

Tradiční směrovací protokoly typu vektor vzdálenosti (RIP a IGRP) používají některou variantu algoritmu Bellman-Ford či Ford-Fulkerson. Tyto protokoly sledují stáří jednotlivých zápisů ve směrovací tabulce a proto je nutné posílat pravidelně (periodicky) aktualizace směrovací tabulky.

Směrovací protokol EIGRP používá DUAL algoritmus a nepoužívá periodické odesílání směrovacích aktualizací – místo toho EIGRP používá jednoduchý **protokol Hello** pro monitorování stavů jeho sousedů.

EIGRP posílá směrovací aktualizace pouze tehdy, když dojde ke změně v síti – je přidána nová linka nebo se stávající linka stala nepoužitelná. EIGRP směrovací aktualizace jsou stále vektory vzdálenosti posílané přímo připojeným sousedům.

Výběr cesty

Tradiční směrovací protokoly typu vektor vzdálenosti (RIP a IGRP) si držely ve směrovací tabulce pouze **záznam o nejlepší cestě** (preferred route) do cílové sítě ⇒ **pokud se cesta stala nepoužitelná, tak musel směrovač čekat na přijetí směrovací aktualizace**, aby stanovil jinou cestu do vzdálené sítě.

Místo toho EIGRP používá algoritmus DUAL, který udržuje **tabulku topologie** odděleně od směrovací tabulky, **která obsahuje jak nejlepší cestu (preferred route) do cílové sítě, tak záložní (backup) cestu** – což předchází vzniku směrovacích smyček (loop-free). **Loop-free** znamená, že soused nemá cestu do cílové sítě, která prochází přes tento router.

Aby DUAL algoritmus považoval záložní (backup) cestu za platnou, tak musí tato cesta splňovat požadavek známý jako **FEASIBILITY** (vhodnost, přípustnost). Pokud cesta tuto podmínku nesplňuje, tak ji DUAL algoritmus nepoužije pro vytvoření záložní cesty (v tabulce topologie).

V případě, že se cesta ve směrovací tabulce stane nepoužitelná, tak DUAL algoritmus prohledá tabulku topologie a zjišťuje, zda se v ní nachází záložní cesta. **Pokud záložní cesta existuje, tak ji DUAL algoritmus bezprostředně zapíše do směrovací tabulky. V případě, že záložní cesta neexistuje, tak DUAL algoritmus provede prohledání sítě odesláním dotazů na sousední směrovače.** Tento proces je popsán později v této kapitole.

9.1.2 Formát zprávy protokolu EIGRP

V této podkapitole je popsán formát zprávy směrovacího protokolu EIGRP – jsou zobrazena veškerá pole, ale vysvětlena jsou pouze ta, která jsou důležitá pro kurz CCNA. Význam ostatních polí je probírán v kurzu CCNP.

EIGRP zpráva (paket) se skládá z hlavičky (header) a datového pole, které se nazývá TLV (Type/Length/Value) – viz obrázek níže.



EIGRP zpráva (hlavička + datové pole) jsou na síťové vrstvě vloženy do IP paketu.

V hlavičce IP paketu jsou pole:

- *Protocol field = 88 – označení pro protokol EIGRP*
- *Source address – adresa rozhraní, které odesílá EIGRP zprávu*
- *Destination address – používá se multicastová adresa 224.0.0.10*

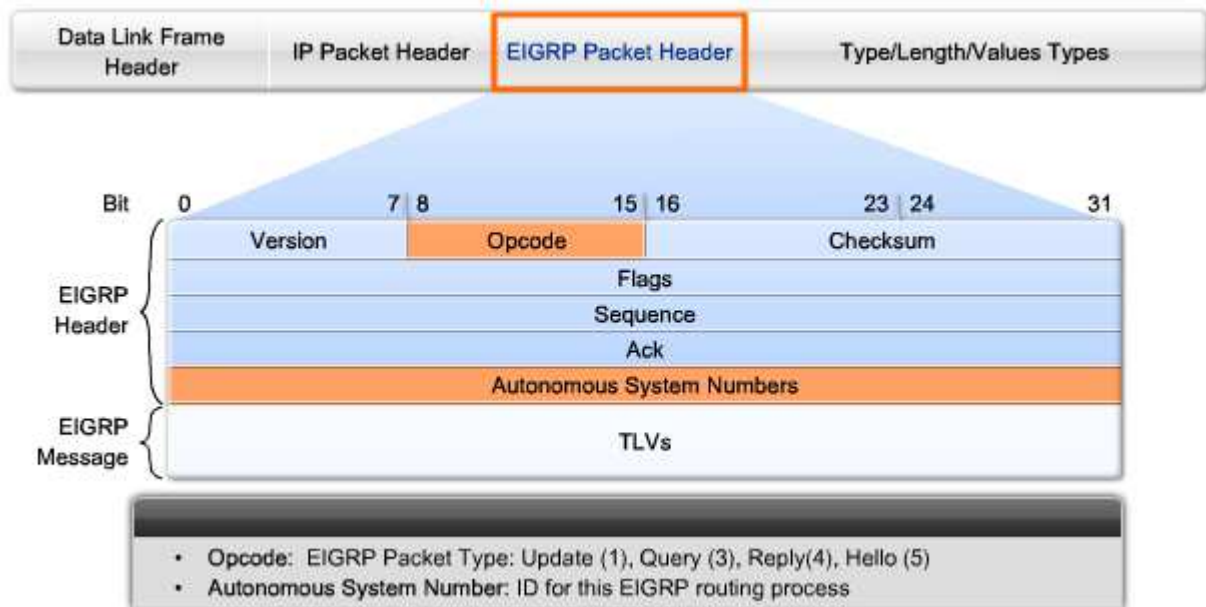
EIGRP paket je poté zabalen (encapsulation) do rámce, který v případě technologie Ethernet obsahuje v záhlaví pole:

- *Source MAC address – adresa rozhraní směrovače, které odesílá EIGRP zprávu*
- *Destination MAC address – multicastová adresa 01-00-5E-00-00-0A*



***EIGRP hlavička (header)** se skládá (bez ohledu na typ EIGRP zprávy) z polí – viz obrázek níže:*

- **opcode** – specifikuje typ EIGRP zprávy
 - 1 – aktualizace (update)
 - 2 – potvrzení (acknowledgment)
 - 3 – dotaz (query)
 - 4 – odpověď (reply)
 - 5 – kontaktní (hello)
- **AS number** – specifikuje EIGRP směrovací proces (určitou relaci) – na Cisco směrovači může běžet několik EIGRP procesů

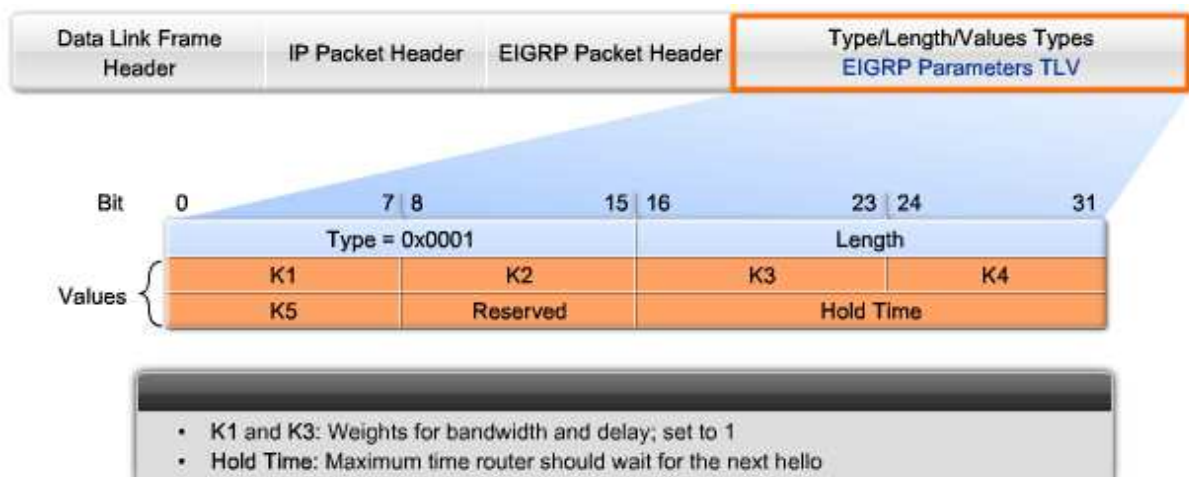


EIGRP datové pole (TLV) obsahuje podle typu EIGRP zprávy následující informace:

- EIGRP parametry
- IP vnitřní cesty (IP internal routes)
- IP vnější cesty (IP external routes)

TLV: EIGRP parametry

EIGRP parametry obsahují váhy (weights) nebo koeficienty (k1 až k5) používané pro výpočet složené (kompozitní) metriky. **Defaultně jsou používány pouze koeficienty k1 (bandwidth) a k3 (delay), které jsou nastaveny na 1.** Zbývající koeficienty k2, k4 a k5 jsou nastaveny na 0. **Hold time je množství času, po které EIGRP soused čeká na přijetí hello zprávy, než začne propagovanou cestu považovat za down.**

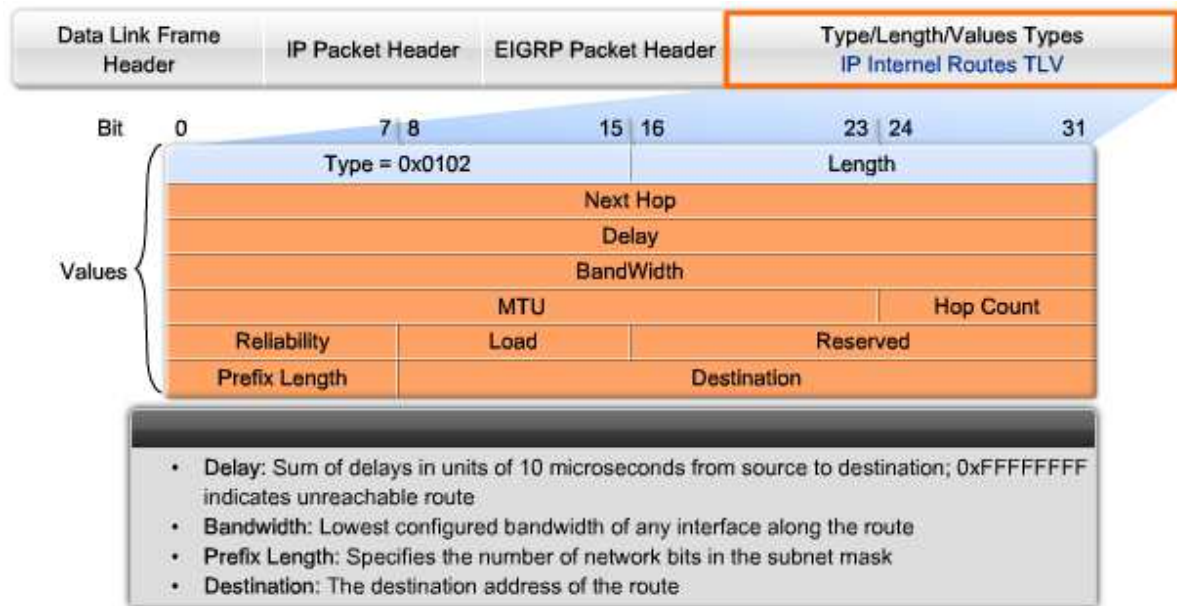


TLV: IP internal routes

IP internal zpráva se používá pro propagaci EIGRP cest uvnitř autonomního systému. Mezi důležitá pole patří:

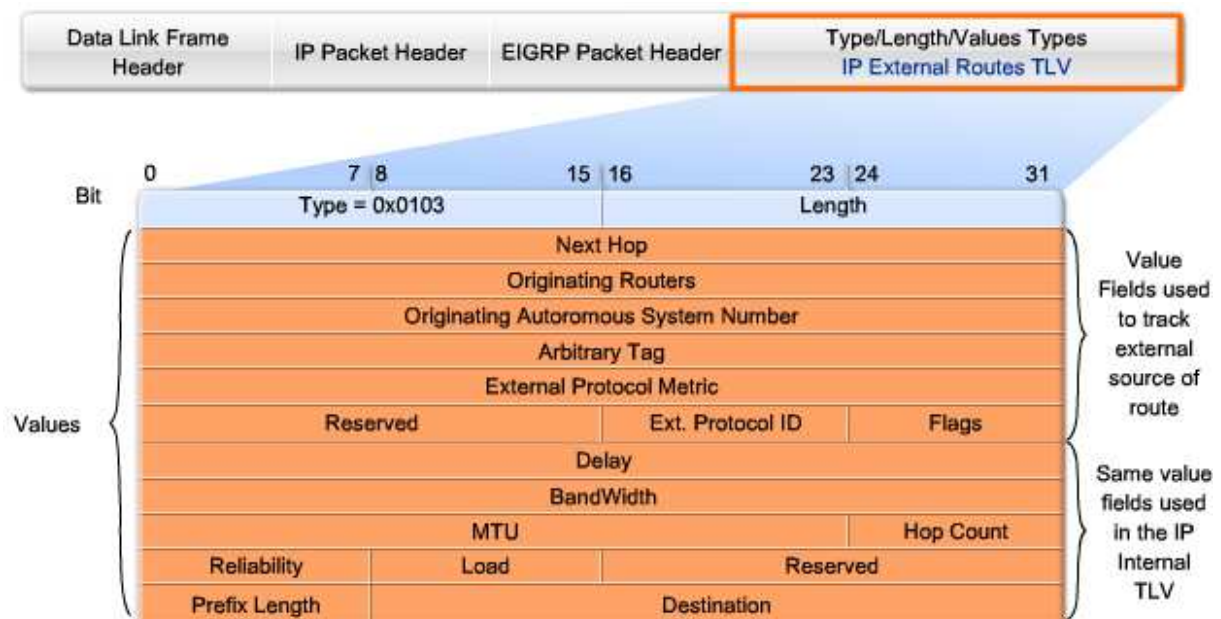
- **delay** – je suma zpoždění od zdroje k cíli [10-ky ms]
- **bandwidth** – je nejnižší nakonfigurovaná přenosová rychlost rozhraní od zdroje k cíli

- **prefix lenght** – specifikuje počet bitů v adrese, které patří do network portion (adresa sítě – pro masku 255.255.255.0 je prefix 24
- **destination** – adresa cílové sítě – obsahuje pouze 24 bitů – pro adresu 10.1.0.0/16 je adresa sítě (network portion) 10.1. $\Rightarrow$ pole destination obsahuje pouze 16 bitů (10.1.) a zbývajících 8 bitů je nastaveno na 0; pokud je adresa sítě větší než 24 bitů např. 192.168.1.32/27, tak je pole destination rozšířeno o dalších 32 bitů (celkově tedy $24+32=56$ bitů) a použito je prvních 27 bitů a zbývajících jsou nastaveny na 0.



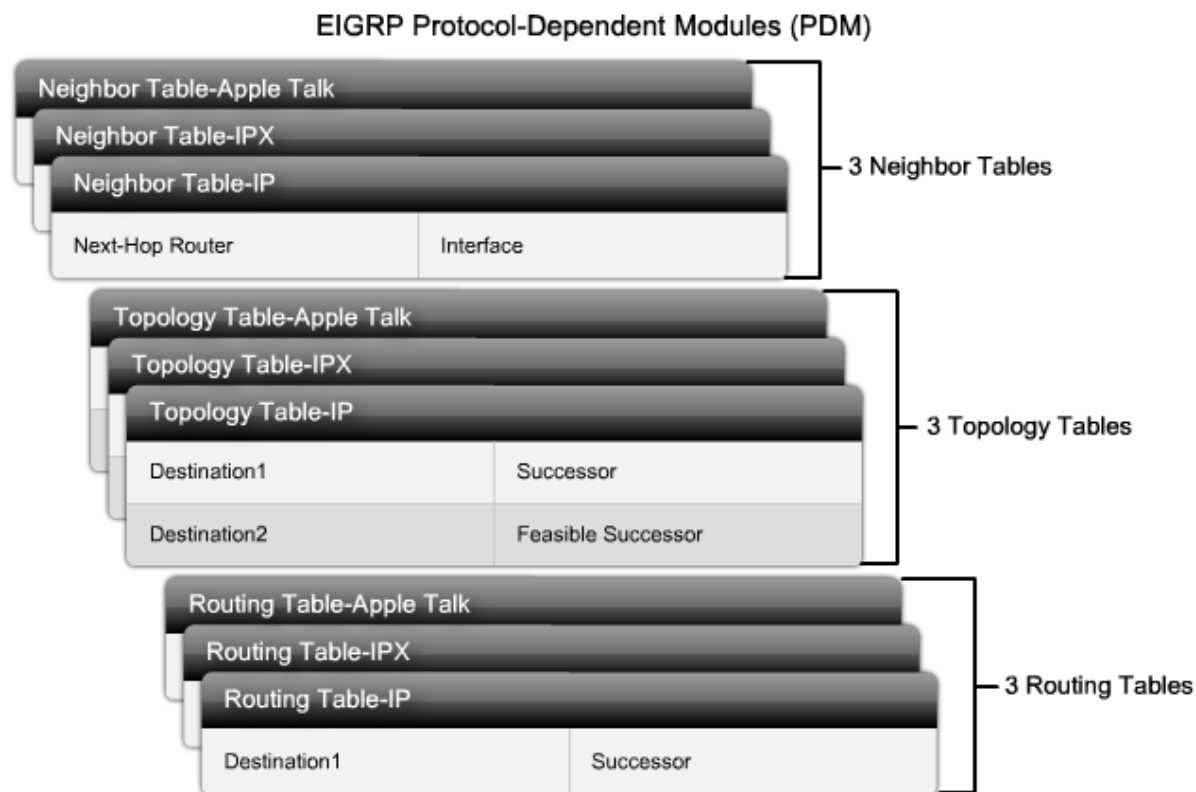
TLV: IP external

Tato zpráva je používána v případě, když jsou externí cesty získané z jiných dynamických směrovacích protokolů nebo statických směrováním přenášeny EIGRP protokolem (redistribuce) – např. redistribuce statické defaultní cesty. Polovina polí má stejný význam jako u zprávy IP internal.



9.1.3 Moduly závislé na protokolu

Směrovací protokol EIGRP má schopnost provádět směrování pro několik různých síťových protokolů např. IP, IPX a Apple talk – použitím protokolově závislých modulů (protocol dependent modules, PDM). PDM jsou zodpovědné za specifické směrovací otázky pro jednotlivé síťové protokoly.

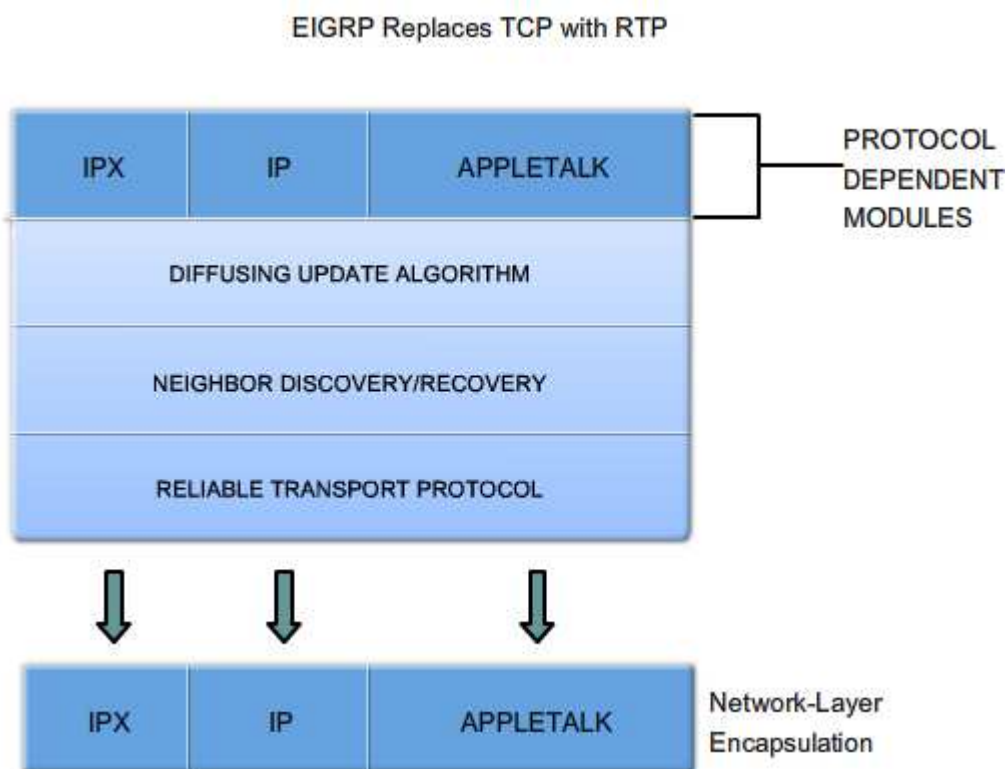


IP-EIGRP modul je zodpovědný za odesílání a příjem EIGRP zpráv, které jsou zabaleny na síťové vrstvě do IP paketu a použitím DUAL algoritmu vytváří a udržuje IP směrovací tabulku. Protokol EIGRP používá různé typy zpráv, pomocí kterých vytváří a udržuje 3 typy tabulek:

- **směrovací (routing)** – **obsahuje pouze nejlepší cesty** (successor) (jednu nebo několik se stejnou nejnižší metrikou (feasible distance)) do cílové sítě použité pro směrování. Její obsah je určen pomocí DUAL algoritmu z následujících dvou tabulek:
- **topologie (topology)** – **obsahuje všechny zjištěné (naučené) cesty** – nejlepší cestu (successor route), záložní cestu (feasible successor route) a ostatní cesty do všech cílových sítí ⇒ obsahuje celou topologii sítě ve směrovací doméně
- **sousedů (neighbor)** – **obsahuje sousední směrovače, které si vzájemně vyměňují aktualizace EIGRP protokolem** - směrovače jsou ve vztahu přilehlého sousedství (adjacent routers) na přímo připojené síti, ve stejném autonomním systému (AS); směrovač má své informace včetně hodnoty metriky trasy pouze od přilehlých sousedů, proto je to směrovací protokol používající algoritmus vektoru vzdálenosti.

9.1.4 Protokol RTP a typy EIGRP paketů

Protokol RTP (Reliable Transport Protocol) je používáný pro doručení EIGRP paketů. EIGRP byl vytvořen jako protokolově nezávislý směrovací protokol (lze jej použít pro síťové protokoly IP, IPX, ...) – proto nemůže na transportní vrstvě používat protokol TCP nebo UDP, protože síťové protokoly IPX a Apple talk nepoužívají protokolovou sadu TCP/IP.

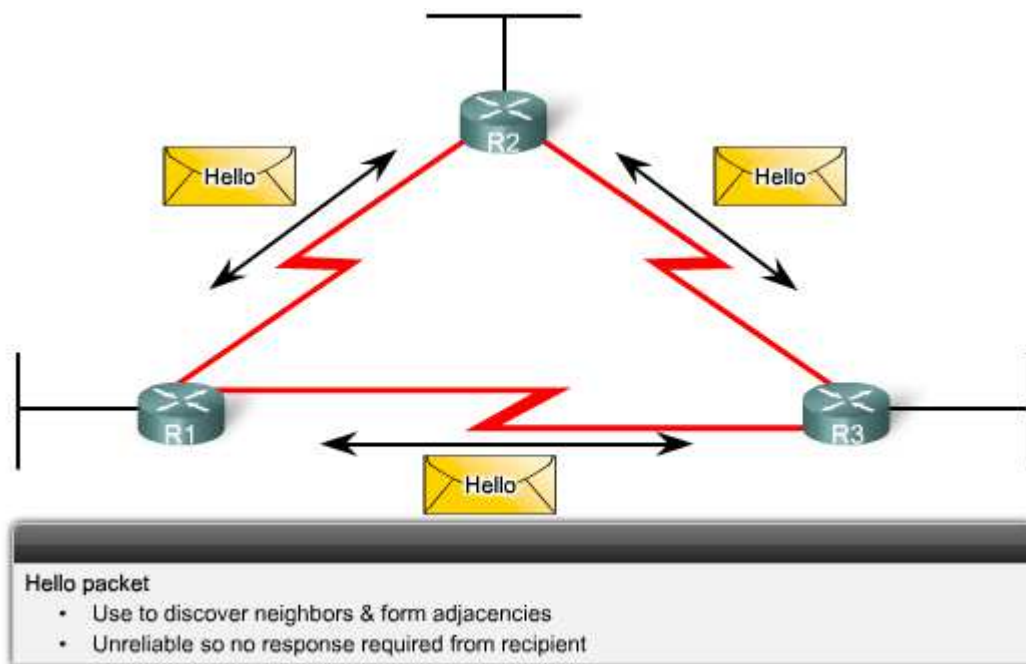


Protokol RTP sice ve své názvu obsahuje slovo **reliably** (spolehlivý), ale ve skutečnosti tento protokol **poskytuje spolehlivé i nespolehlivé doručování EIGRP paketů (podle typu EIGRP paketu)**, tak jako protokol TCP a UDP. **Při spolehlivém odesílání EIGRP paketů je požadováno potvrzení příjemce odesílateli, při nespolehlivém doručování příjemce odesílateli nepotvrzuje přijetí.**

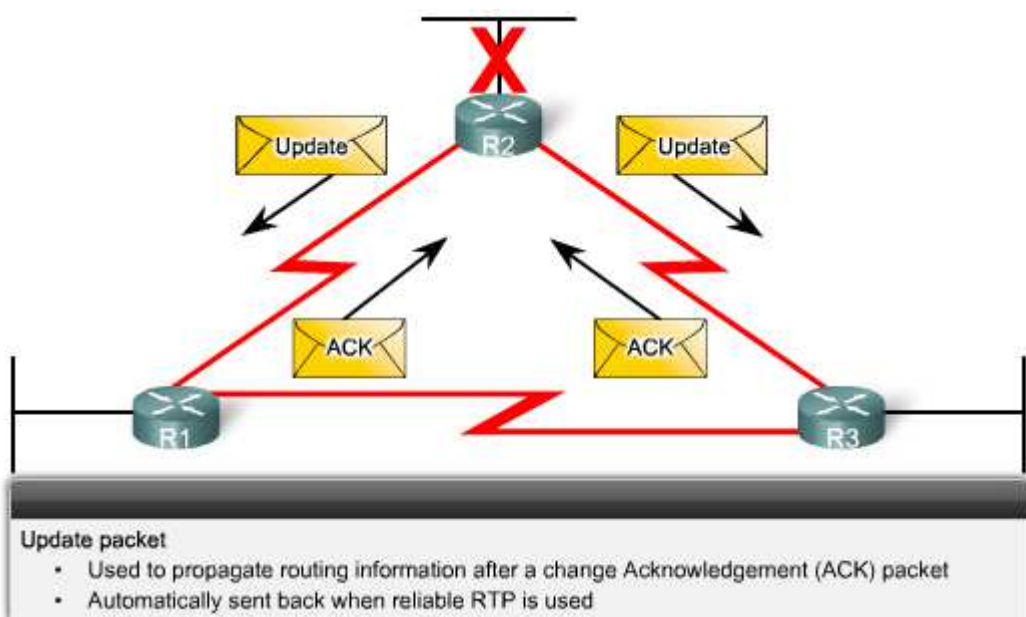
Typy EIGRP paketů (zpráv)

Směrovací protokol EIGRP používá **pět typů paketů (zpráv):**

- **Hello paket** – je používáný pro **objevení sousedů** (směrovače s nakonfigurovaným protokolem EIGRP, musí mít stejné AS) **a pro sjednání sousedství** (adjacencies) s těmito směrovači. Tento paket je odesílán multicastově (224.0.0.10) s nespolehlivým doručením. Podrobnější informace jsou obsaženy následující podkapitole.



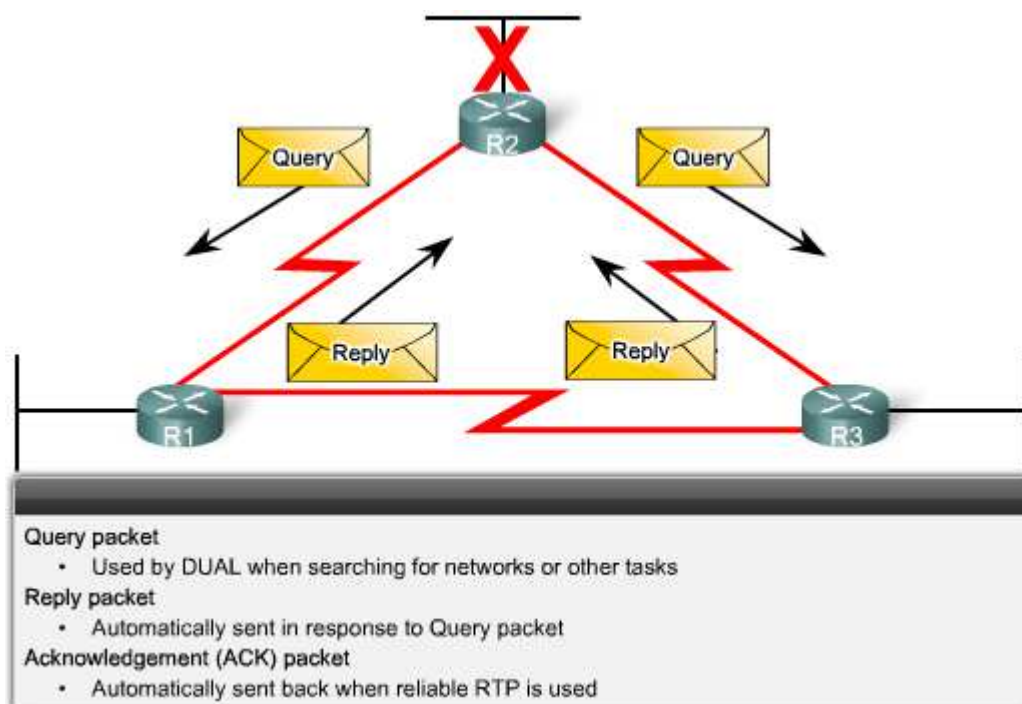
- **Update packet** – je používán pro propagaci směrovacích informací – na rozdíl od RIP protokolu se **nepoužívá periodické odesílání směrovacích aktualizací**. EIGRP update pakety jsou bounded (ohraničené – neposílají se všem směrovačům) a partial (částečné – posílají se pouze relevantní informace – nikoliv celá směrovací tabulka). EIGRP update pakety se posílají spolehlivým způsobem a pokud se mají odeslat více směrovačům – tak jsou odeslány multicastově, pokud pouze jednomu směrovači – tak unicastově.



- **Acknowledgement packet** – je používán pro potvrzení doručení EIGRP paketů *update, query a reply* – když je používáno spolehlivé doručování. EIGRP

acknowledgement paket obsahuje nenulové potvrzovací číslo a je vždy posílán použitím unicastové adresy.

- **Query a reply pakety** – tyto pakety jsou použity DUAL algoritmem pro prohledání sítě. Oba tyto pakety používají spolehlivé doručování. **Query paket** slouží jako žádost o získání informací o sítích a je odesílán multicastově. **Reply paket** složí jako odpověď na žádost a je odesílána unicastově. Směrovač, který obdrží odpověď (reply paket) jeho přijetí potvrzuje acknowledgement paketem.



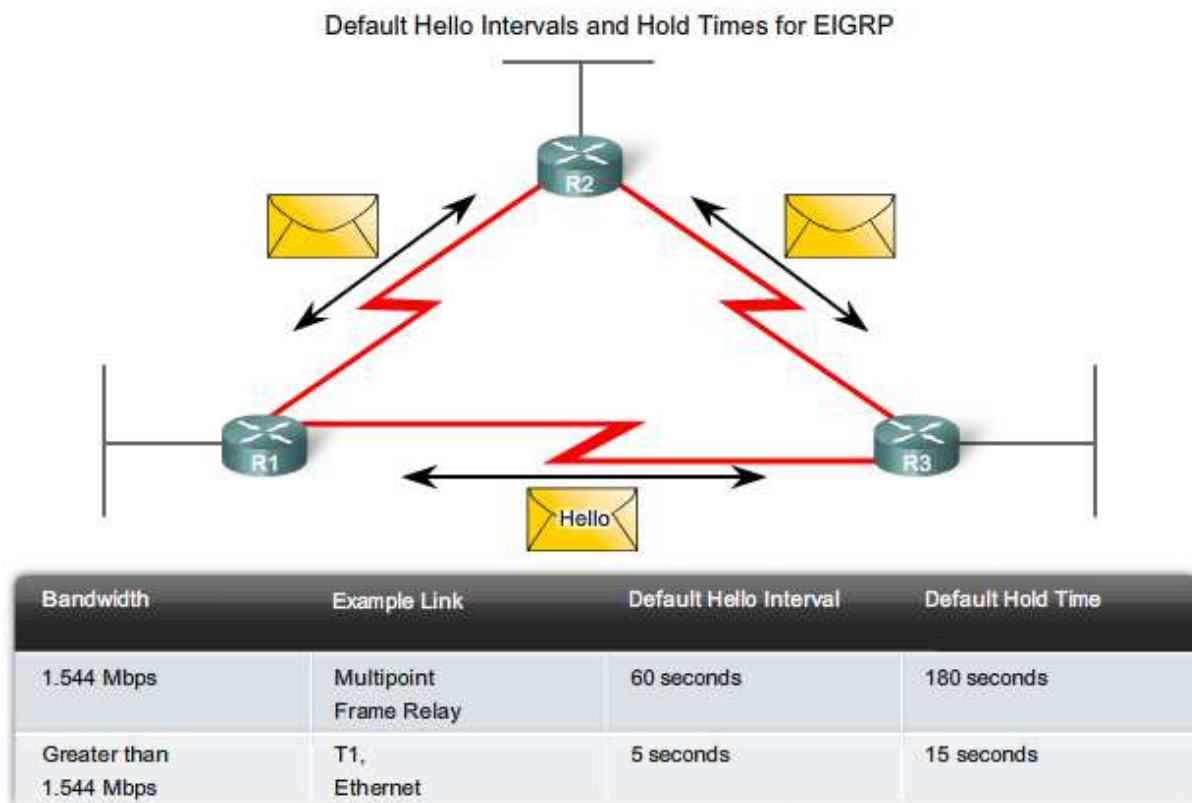
9.1.5 Hello protokol

Předtím, než se mezi směrovači začnou vyměňovat EIGRP update pakety, tak musí EIGRP nejdříve prozkoumat (objevit) svoje sousedy. **EIGRP souseď je směrovač, který je přímo připojen a je na něm nakonfigurován EIGRP směrovací protokol.**

EIGRP objevuje sousedy použitím EIGRP hello paketu. Na většině sítí jsou EIGRP hello pakety odesílány každých 5 sekund. Na vícebodových sítích jako X.25, ATM a Frame relay s rychlostí 1,5Mbps (nebo s nižší přenosovou rychlostí) jsou hello pakety odsílány každých 60 sekund. Pokud směrovač přijímá EIGRP hello pakety od sousedů, tak předpokládá, že jsou od něj získané cesty funkční.

Hold time je maximální časová hodnota, po kterou čeká směrovač na přijetí EIGRP hello paketu od souseda, se kterým má vytvořené sousedství. Defaultní hodnota hold time je nastavena na trojnásobek hello intervalu $\Rightarrow$ 15 sekund a na linkách s nižší přenosovou

rychlostí na 180 sekund. Po uplynutí hold time jsou cesty získané od tohoto směrovače považovány za down a DUAL algoritmus začne hledat novou cestu do těchto sítí prostřednictvím odesílání EIGRP query paketu.



9.1.6 EIGRP aktualizace

Narozdíl od protokolu RIP **protokol EIGRP nepoužívá periodické odesílání směrovacích aktualizací – místo toho EIGRP update pakety odesílány pouze, když dojde ke změně stavu linky nebo změně metriky.**

V souvislosti s odesíláním EIGRP update paketu jsou používány termíny *partial* (částečný, dílčí) a *bounded* (ohraničený, omezený).

EIGRP Updates are partial and bounded:

Partial because the update only includes information about route changes.

Bounded because only those routers affected by the change will receive the update.

Termín *partial* (částečný) znamená, že se v EIGRP update paketu neposílá celá směrovací tabulka, ale pouze informace o nastalých změnách.

Termín *boundend* (omezený) znamená, že se EIGRP update paket odesílá pouze směrovačům, pro které má nastalá změna v topologii sítě význam (nikoliv všem).

9.1.7 Úvod do DUAL algoritmu

EIGRP používá DUAL algoritmus namísto Bellman-Ford nebo Ford Fulkerson algoritmů, které používají ostatní distance vector směrovací protokoly.

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, tak vznik směrovacích smyček má velký negativní dopad na výkon sítě. *Směrovací protokol RIP používá jako prevenci vzniku směrovacích smyček holddown timer a split horizon. EIGRP používá obě tyto techniky, ale poněkud rozdílným způsobem. Primární cestou k prevenci vzniku směrovacích smyček je DUAL algoritmus a jím používaný mechanismus FSM (Finite State Machine).*

FSM z informací obdržených EIGRP pakety vypočítává nejlepší cestu do cílové sítě, kterou instaluje do směrovací tabulky a současně také záložní (backup) cestu, která je umístěna v tabulce topologie.

V případě, že dojde k selhání cesty zapsané ve směrovací tabulce, tak je tato cesta bez nutnosti dalších výpočtů ihned nahrazena záložní cestou z tabulky topologie – což vede k rychlejší konvergenci v síti.

Pakliže v tabulce topologie není obsažená záložní cesta, tak je směrovačem odeslán EIGRP query paket, jako žádost o získání informací o síti, která přestala pracovat. Z obdržených odpovědí (EIGRP reply paket) pak FSM provede kalkulaci nových cest a následnou úpravu směrovací tabulky a tabulky topologie – viz animace v kurikulu.

9.1.8 Administrativní vzdálenost

Default Administrative Distances

Route Source	Administrative Distance
Connected	0
Static	1
EIGRP summary route	5
External BGP	20
Internal EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
External EIGRP	170
Internal BGP	200

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3 (Úvod do dynamických směrovacích protokolů), tak **ADMINISTRATIVNÍ VZDÁLENOST (AD) JE DŮVĚRYHODNOST (NEBOLI PREFERENCE) SMĚROVACÍHO ZDROJE.**

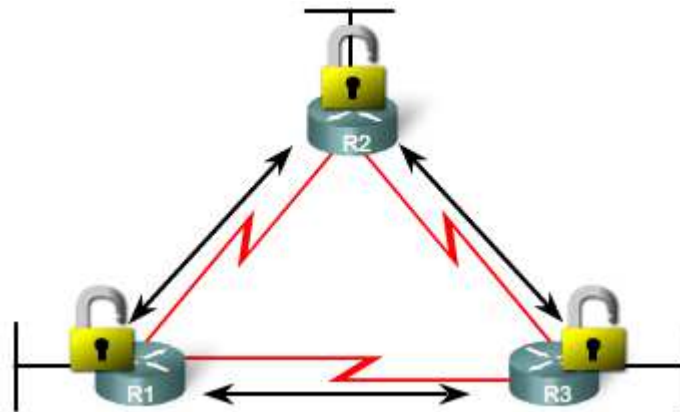
EIGRP má defaultní AD = 90 pro interní cesty a AD=170 pro externí cesty jako jsou defaultní statické cesty. Pro ručně sumarizované síť EIGRP protokolem je hodnota AD=5.

V porovnání s ostatními interior gateway protokoly má EIGRP nejnižší hodnotu AD a je tedy IOSem nejvíce preferován.

9.1.9 Autentizace

Bezpečnostní problémem jakéhokoliv směrovacího protokolu spočívá v možnosti přijetí a použití neplatných směrovacích aktualizací.

Stejně jako ostatní směrovací protokoly, tak i **EIGRP umožňuje nastavení autentizace (ověření)**, které zabrání přijetí nesprávné směrovací aktualizace. Směrovače následně akceptují informace z druhého směrovače pouze tehdy, pokud je směrovač nastaven se stejným heslem nebo autentizačními informacemi.



Autentizace nešifruje přenášené informace ze směrovacích tabulek, šifruje se pouze heslo.

Konfigurace autentizace není součástí kurzu CCNA.

Postup konfigurace zabezpečení protokolu EIGRP

1) Vytvořit klíč, číslo klíče a heslo

```
Router(config)#key chain <jméno klíče>
```

```
Router(config-keychain)#key <číslo klíče>
```

```
Router(config-keychain-key)#key-string <heslo>
```

2) Přiřadit ke každému rozhraní, kde se má šifrovaná informace odesílat/přijímat heslo

```
Router(config)#interface <typ a číslo rozhraní>
```

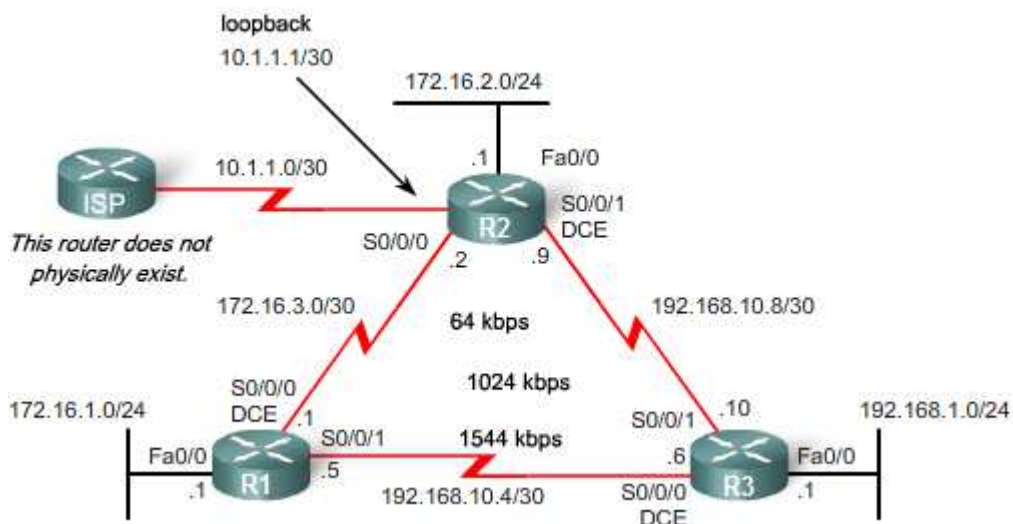
```
Router(config-if)#ip authentication mode eigrp <číslo AS> md5
```

```
Router(config-if)#ip authentication key-chain eigrp <číslo AS> <jméno klíče>
```

9.2 ZÁKLADNÍ KONFIGURACE EIGRP

9.2.1 Síťová topologie

V této kapitole je použita podobná topologie jako v předchozích kapitolách – viz obrázek níže. Ke směrovačům R1 a R2 jsou připojeny podsítě hlavní třídní sítě 172.16.0.0/16 (třída B) a oba tyto směrovače jsou připojeny ke směrovači R3 prostřednictvím podsítí jiné hlavní třídní sítě 192.168.10.0/24 (třída C). Tato skutečnost je velmi důležitá, protože **EIGRP provádí (stejně jako protokol RIP) defaultně automatickou sumarizaci při odesílání směrovacích aktualizací do jiné třídní sítě.**



Device	Interface	IP Address	Subnet Mask
R1	Fa0/0	172.16.1.1	255.255.255.0
	S0/0/0	172.16.3.1	255.255.255.252
	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252
R2	Fa0/0	172.16.2.1	255.255.255.0
	S0/0/0	172.16.3.2	255.255.255.252
	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252
	Lo1	10.1.1.1	255.255.255.252
R3	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252
	S0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252

Poznámka: Jednotlivá rozhraní směrovače jsou nakonfigurována dle tabulky výše.

Podobně jako v kapitole 7 (RIP verze 2) je zde použito **loopback rozhraní**. **Rozhraní loopback je softwarové rozhraní používané pro emulaci (napodobení) skutečného fyzického rozhraní. Tak jako každé jiné rozhraní má přidělenou svou IP adresu, ale je na rozdíl od fyzických rozhraní DEFAULTNĚ ZAPNUTÉ.** Pomoci loopback rozhraní můžeme k jednomu

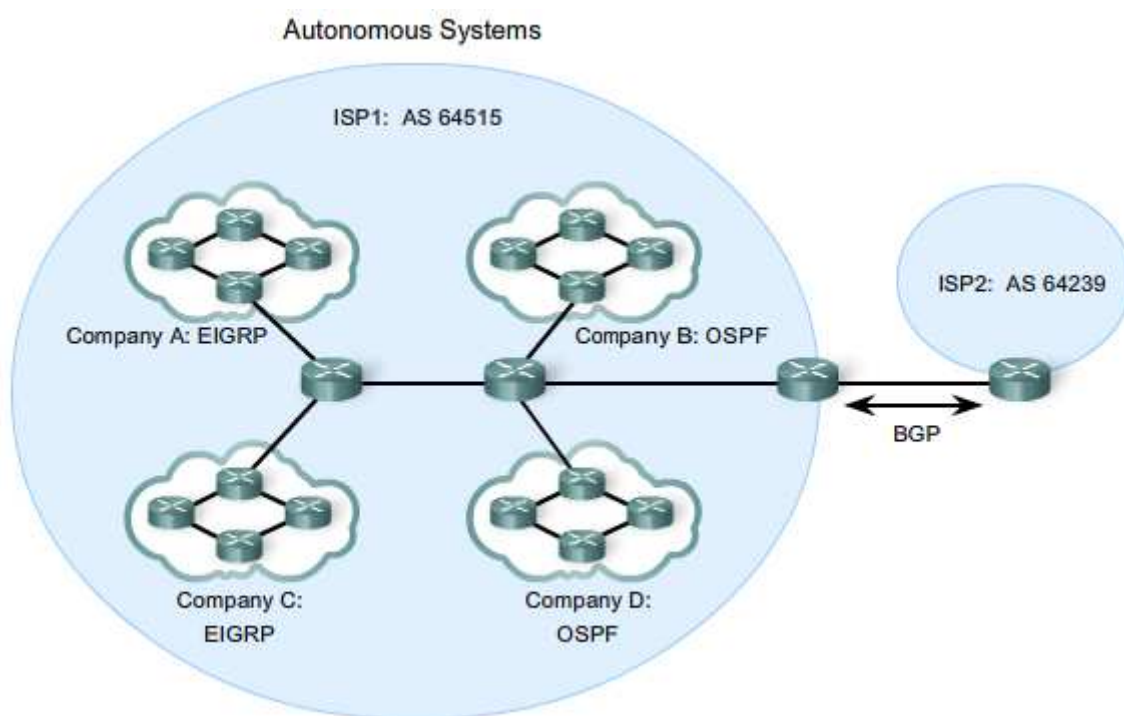
směrovači připojit více sítí, aniž bychom měli k dispozici fyzická rozhraní. **Tentokráté slouží pro simulaci spojení se směrovačem poskytovatele internetu ISP, který fyzicky neexistuje.**

9.2.2 Autonomní systém a identifikace procesu

Autonomní systém

Autonomní systém (AS) neboli směrovací doména je skupina sítí pod jednou administrativní správou (nejčastěji ISP), ve které je uplatněna společná směrovací politika vůči jinému autonomnímu systému, který je pod správou jiného ISP.

Uvnitř AS se pro směrování mezi sítěmi používají interior gateway protokoly jako RIP, EIGRP nebo OSPF a mezi AS se pro směrování používají exterior gateway protokoly jako například BGP.



Jednotlivé AS mají pro svou identifikaci přidělená čísla. Přidělování těchto čísel má na starosti organizace IANA (Internet Assigned Numbers Authority), která zároveň přiděluje spolu s čísly AS také veřejné IP adresy jednotlivým RIR (Regional Internet Registries). Tito regionální registrátoři (pro Evropu RIPE NCC) přidělují čísla AS jednotlivým ISP v daném světadílu.

Před rokem 2007 mělo číslo AS 16 bitů $\Rightarrow$ rozsah od 0 + 65535, v současnosti je to 32-bitové číslo. Číslo AS má význam pouze při konfiguraci protokolu BGP, jednotlivé společnosti uvnitř AS mohou používat pro směrování uvnitř svých sítí různé interior gateway protokoly (RIP, EIGRP, ...), při jejichž konfiguraci se číslo AS nepoužívá.

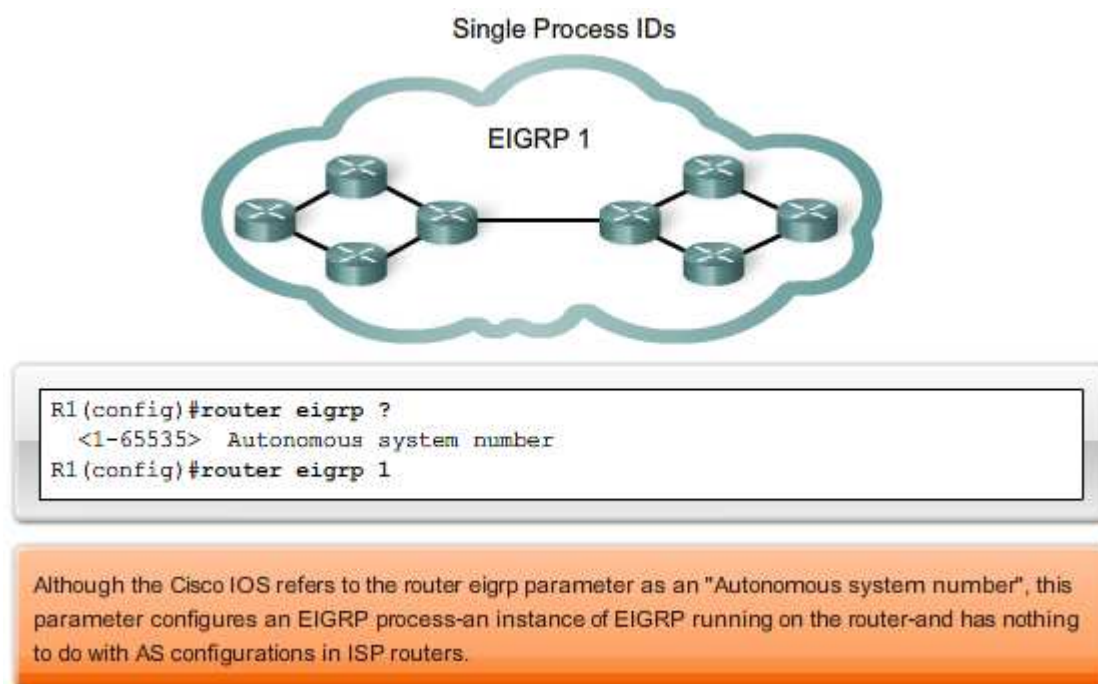
Identifikace procesu (Process ID)

Identifikace procesu (process ID) je směrovacími protokoly EIGRP i OSPF používána pro označení směrovacího procesu (případu, angl. instance) běžícího na směrovači. Na jednom směrovači může běžet několik směrovacích procesů (případů) pro směrovací protokol EIGRP nebo OSPF, ale je doporučeno používat pouze jeden.

Součástí příkazu pro zapnutí směrovacího protokolu EIGRP na směrovači je zadání process ID – tento identifikátor se zde nazývá číslo autonomního systému (autonomous-system numer) – TOTO ČÍSLO ALE NEMÁ (KROMĚ NÁZVU) NIC SPOLEČNÉHO S ČÍSLEM AS, KTERÉ JE RIR PŘIDĚLOVÁNO JEDNOTLIVÝM ISP:

Router(config)#**router** eigrp autonomous-system

Číslo autonomního systému může nabývat hodnot v rozsahu 1 + 65535 a VŠECHNY OSTATNÍ SOUSEDNÍ SMĚROVAČE MUSÍ MÍT NASTAVENO STEJNÉ ČÍSLO IDENTIFIKACE PROCESU (autonomous-system).



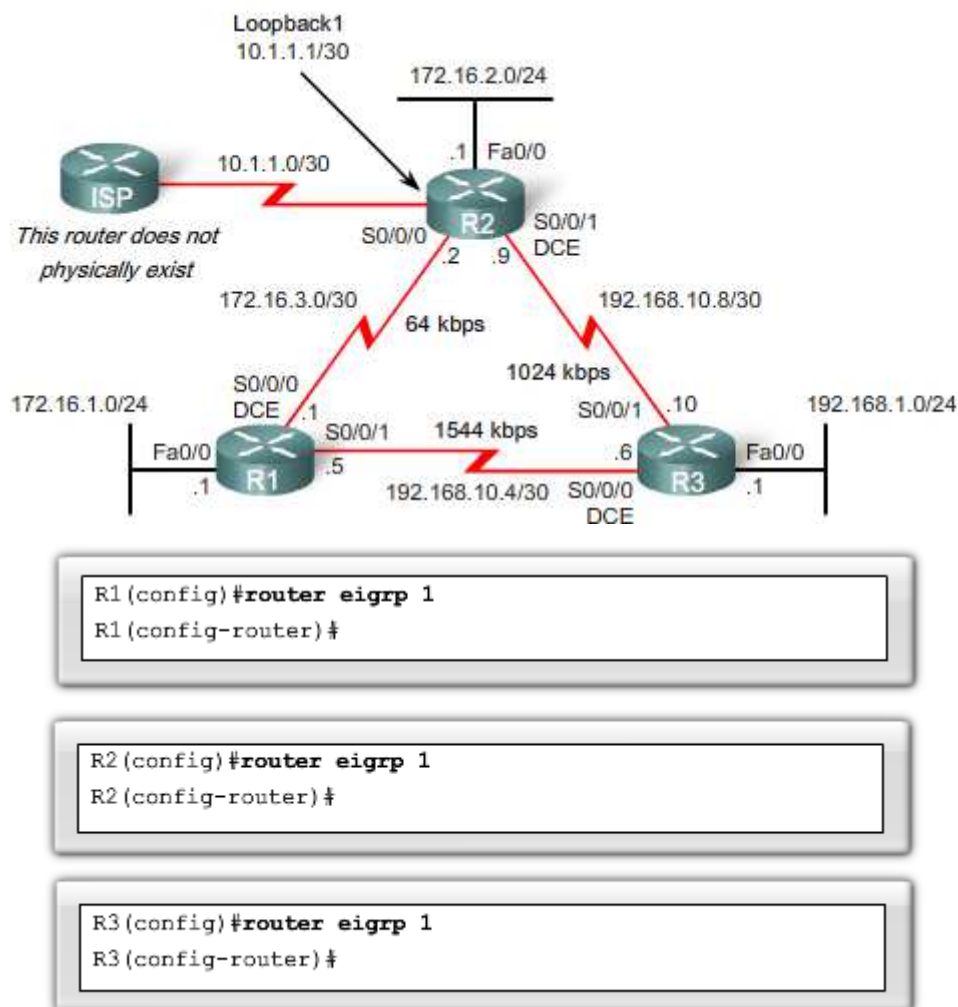
Poznámka: Směrovací protokol RIP nepoužívá identifikaci procesu ⇒ na směrovači může běžet pouze jeden proces – na rozdíl od protokolu EIGRP nebo OSPF.

9.2.3 Příkaz router eigrp

Jak bylo uvedeno v předchozí podkapitole, tak vstup do konfiguračního režimu směrovacího protokolu EIGRP se provádí příkazem (zadáním tohoto příkazu se ještě nezačnou odesílat směrovací aktualizace):

Router(config)#**router** eigrp autonomous-system

Na všech směrovačích musí být nastaveno **stejné číslo autonomního systému (identifikace procesu - process ID), které může nabývat hodnot v rozsahu 1 + 65535 – viz obrázek níže.**



9.2.4 Příkaz network

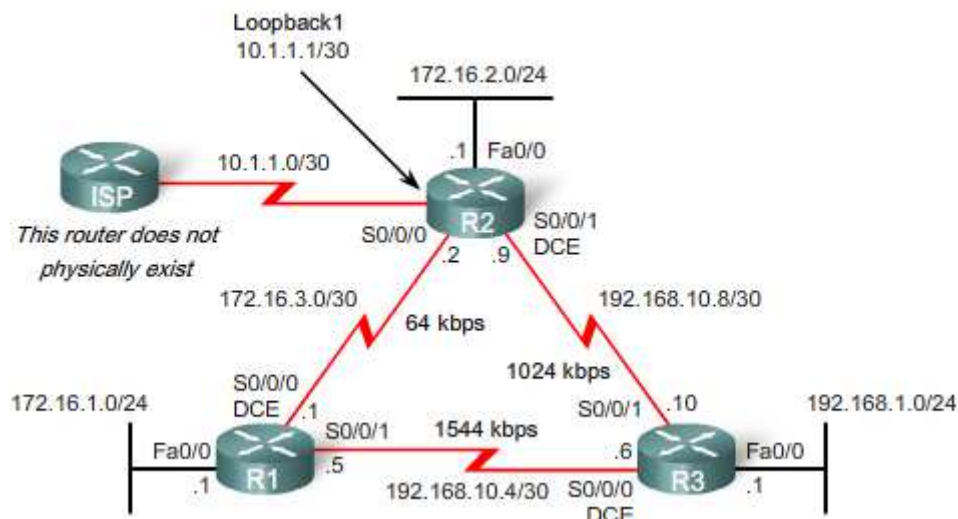
Příkaz **network** má stejnou funkci, jako tomu bylo u předchozích probíraných IGP směrovacích protokolů:

- každé rozhraní na směrovači, které odpovídá sít'ovou adresou adrese v příkazu network, bude odesílat/přijímat EIGRP pakety (zprávy)
- tato sít' nebo podsít' bude propagována v EIGRP paketech

Příkaz **network** se zadává v konfiguračním režimu EIGRP protokolu:

Router(config-router)#**network** network-address

Network address (sít'ová adresa) se zadává v CLASSFUL tvaru ⇒ na směrovači R1 jsou k rozhraním přiděleny podsítě 172.16.1.0/24 a 172.16.3.0/30 ⇒ classful tvar pro tyto podsítě je 172.16.0.0. Na obrázku níže je zobrazena konfigurace směrovačů R1 a R2 (konfigurace směrovače R3 bude zobrazena dále v této podkapitole).



```
R1(config)#router eigrp 1
R1(config-router)#network 172.16.0.0
R1(config-router)#network 192.168.10.0
```

```
R2(config)#router eigrp 1
R2(config-router)#network 172.16.0.0
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 172.16.3.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
```

Po zadání příkazu **network** na směrovači R2 informuje DUAL algoritmus o **navázání sousedského vztahu (new adjacency)** se směrovačem R1 – oba směrovače si nyní vymění směrovací aktualizace a **budou si periodicky (každých 60 sekund) posílat hello pakety – pro udržení sousedství.**

Poznámka: Pokud by při zapnutí protokolu EIGRP na směrovačích nebyly nastaveny stejné hodnoty číslo autonomního systému (identifikace procesu - process ID), tak by k navázání sousedství nedošlo.

Příkaz network s Wildcard maskou

Defaultně se za příkaz **network** zapisuje síťová adresa v **classful tvaru** – všechny rozhraní, které náleží do této classful adresy budou odesílat/přijímat směrovací aktualizace protokolu EIGRP.

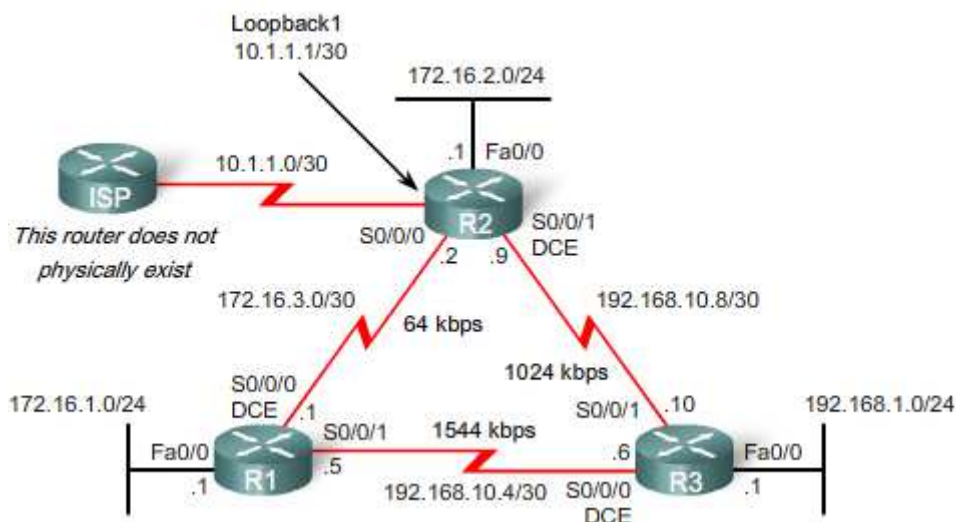
Pokud ale síťový administrátor **nechce zapnout směrovací protokol EIGRP na všech rozhraních spadajících do classful adresy sítě**, tak se používá příkaz **network** doplněný o tzv. **wildcard masku**. **WILDCARD MASKA JE NEGACÍ (INVERZÍ) KLASICKÉ SUBNET MASKY.**

Router(config-router)#**network** network-address [wildcard-mask]

Například pro masku 255.255.255.252 je wildcard maska 0.0.0.3

Poznámka: Některé verze IOS umožňují zadat za příkaz **network** klasickou masku a ta je IOS konvertována na wildcard masku.

Na obrázku níže je uveden příklad konfigurace adresy 192.168.10.8/30 s použitím wildcard masky na směrovači R2 a současně je zobrazena konfigurace protokolu EIGRP na směrovači R3.



```
R1(config)#router eigrp 1
R1(config-router)#network 172.16.0.0
R1(config-router)#network 192.168.10.0
```

```
R2(config)#router eigrp 1
R2(config-router)#network 172.16.0.0
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 172.16.3.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
R2(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3
```

```
R3(config)#router eigrp 1
R3(config-router)#network 192.168.10.0
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.10.5 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
R3(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.10.9 (Serial0/0/1) is up: new adjacency
R3(config-router)#network 192.168.1.0
```

Po nakonfigurování směrovacího protokolu EIGRP na směrovači R3 dojde k navázání sousedství tohoto směrovače se směrovači R1 a R2 – viz obrázek výše.

9.2.5 Ověření konfigurace směrovacího protokolu EIGRP

Předtím, než se začnou odesílat/přijímat směrovací aktualizace protokolu EIGRP, tak se mezi směrovači musí zřídit sousedství – což je realizováno pomocí hello paketů.

Zadáním příkazu **show ip eigrp neighbors** se zobrazí **tabulka sousedů**, pomocí které lze ověřit, se kterými směrovači má směrovač navázané sousedství – viz obrázek níže.

H	Address	Interface	Hold (sec)	Uptime	SRTT (ms)	RTO	Q Cnt	Seq Num	Type
1	192.168.10.10	Se0/0/1	10	00:01:41	20	200	0	7	
0	172.16.3.1	Se0/0/0	10	00:09:49	25	200	0	28	

Address of neighbors

Interface connected to neighbor

Amount of time left before neighbor is considered "down"

Amount of time since adjacency was established

Kromě IP **adresy** (address) sousedního směrovače a informací o **vlastním výstupním rozhraní** (interface), přes které je sousedství vytvořeno, se ještě v tabulce sousedů zobrazuje:

- **hold time** – po přijetí hello paketu (každých 5/60 sekund) se tato hodnota nastaví na 15/180 sekund (**trojnásobek hello intervalu**), pokud tato hodnota klesne na 0 (do 15/180 sekund nedorazí další hello paket), tak je soused považovaný za down
- **uptime** – množství času informující o tom, jak dlouho je s tímto sousedním směrovačem navázáno sousedství
- **ostatní položky jsou probírány v kurzu CCNP.**

Příkaz **show ip eigrp neighbors** je velmi **užitečný při odstraňování poruch souvisejících s konfigurací protokolu EIGRP – když nedojde k navázání sousedství (nevyměňují se hello pakety).** Při odstraňování problémů souvisejících s nenavázaným sousedstvím se postupuje následujícími kroky:

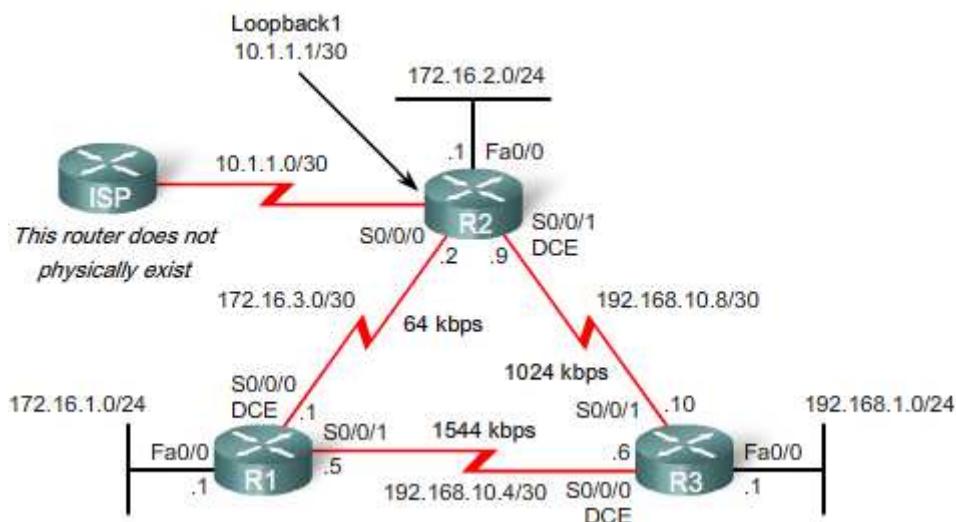
- je zapotřebí **ověřit, zda je správně nakonfigurované rozhraní na našem směrovači** – příkazem **show ip interface brief**
- **použít příkaz ping k ověření činnosti sousedního směrovače**
- pokud je příkaz **ping** neúspěšný, tak je zapotřebí ověřit:
 - zda je na všech směrovačích nastaveno **stejně číslo autonomního systému (identifikace procesu - process ID)**
 - zda je v konfiguraci protokolu EIGRP příkazem **network** nastavena patřičná síť připojená k rozhraní, přes které nebylo navázáno sousedství
 - zda není použitý příkaz **passive-interface**, který zabraňuje odesílání hello paketů do tohoto rozhraní.

Detailnější informace o provedené konfiguraci protokolu EIGRP lze na směrovači získat zadáním příkazů `show ip protocols` – viz obrázek níže.

```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "eigrp 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Default networks flagged in outgoing updates
  Default networks accepted from incoming updates
  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
  EIGRP maximum hopcount 100
  EIGRP maximum metric variance 1
  Redistributing: eigrp 1
  Automatic network summarization is in effect
  Automatic address summarization:
    192.168.10.0/24 for FastEthernet0/0, Serial0/0/0
      Summarizing with metric 2169856
    172.16.0.0/16 for Serial0/0/1
      Summarizing with metric 28160
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    172.16.0.0
    192.168.10.0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    (this router)    90           00:03:29
    192.168.10.6     90           00:02:09
  Gateway         Distance      Last Update
  172.16.3.2       90           00:02:12
  Distance: internal 90 external 170
```

9.2.6 Prozkoumání směrovací tabulky

Další způsob pro ověření konfigurace směrovacího protokolu EIGRP spočívá v prozkoumání obsahu směrovací tabulky příkazem `show ip route`. **Před zápisy získanými směrovacím protokolem je písmeno D (od DUAL algoritmu)** – viz obrázek níže. **Směrovací protokol EIGRP patří mezi classless směrovací protokoly** $\Rightarrow$ **ve směrovacích aktualizacích jsou přenášeny informace o masce** $\Rightarrow$ **tento protokol podporuje CIDR a VLSM**. **Směrovací protokol EIGRP má defaultně zapnutou automatickou sumarizaci, proto má směrovač R3 ve směrovací tabulce dvě equal cost cesty pro síť 172.16.0.0/16.**



```
R1#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
<Output omitted>
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks  
D 192.168.10.0/24 is a summary, 00:03:50, Null0  
C 192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1  
D 192.168.10.8/30 [90/2681856] via 192.168.10.6, 00:02:43, Serial0/0/1  
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks  
D 172.16.0.0/16 is a summary, 00:10:52, Null0  
C 172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0  
D 172.16.2.0/24 [90/2172416] via 172.16.3.2, 00:10:47, Serial0/0/0  
C 172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0  
D 192.168.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.10.6, 00:02:31, Serial0/0/1
```

```
R2#show ip route
```

```
<Output omitted>
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks  
D 192.168.10.0/24 is a summary, 00:04:13, Null0  
D 192.168.10.4/30 [90/2681856] via 192.168.10.10, 00:03:05, Serial0/0/1  
C 192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1  
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks  
D 172.16.0.0/16 is a summary, 00:04:07, Null0  
D 172.16.1.0/24 [90/2172416] via 172.16.3.1, 00:11:11, Serial0/0/0  
C 172.16.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0  
C 172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0  
10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets  
C 10.1.1.0 is directly connected, Loopback1  
D 192.168.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.10.10, 00:02:54, Serial0/0/1
```

```
R3#show ip route
```

```
<Output omitted>
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks  
D 192.168.10.0/24 is a summary, 00:03:11, Null0  
C 192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/0  
C 192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1  
D 172.16.0.0/16 [90/2172416] via 192.168.10.5, 00:03:23, Serial0/0/0  
[90/2172416] via 192.168.10.9, 00:03:23, Serial0/0/1  
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Null 0 summary route

Jak již bylo uvedeno v kapitole 7 (RIP verze 2), tak *null 0 je označení pro rozhraní, které fyzicky neexistuje a pakety určené pro toto rozhraní jsou směrovačem zahozeny.*

Na obrázku níže je zobrazen obsah směrovací tabulky směrovače R2, který pro level 1 parent cesty 172.16.0.0/16 a 192.168.10.0/24 obsahuje **level 2 child cesty s označením výstupního rozhraní null 0**. Tyto level 2 child cesty jsou propagovány směrovačem v případě, že je zapnuta automatická sumarizace a aktualizace je odesílána do rozhraní náležícího do jiné hlavní třídní sítě.

```

R2#show ip route
Gateway of last resort is not set

  192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D   192.168.10.0/24 is a summary, 00:04:13, Null0
D   192.168.10.4/30 [90/2681856] via 192.168.10.10, 00:03:05, Serial0/0/1
C   192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
  172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
D   172.16.0.0/16 is a summary, 00:04:07, Null0
D   172.16.1.0/24 [90/2172416] via 172.16.3.1, 00:11:11, Serial0/0/0
C   172.16.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C   172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
  10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C   10.1.1.0 is directly connected, Loopback1
D   192.168.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.10.10, 00:02:54, Serial0/0/1

```

Směrovací protokol EIGRP zahrnuje automaticky **null 0 summary route** mezi child cesty dané parent cesty vždy, když jsou splněny obě následující podmínky:

- je zapnuta automatická sumarizace
- alespoň jedna podsít' parent cesty byla získána (naučena) protokolem EIGRP.

Pokud cílová IP adresa paketu odpovídá level 1 parent cestě, ale už neodpovídá žádné level 2 child cestě s označením výstupního rozhraní, tak bude odpovídat level 2 child cestě s označením výstupního rozhraní null 0 a paket bude směrovačem zahozen.

V případě, že bude vypnuta automatická sumarizace – příkazem `no auto-summary`, tak se ze směrovací tabulky odstraní level 2 child cesty s označením výstupního rozhraní null 0.

9.3 VÝPOČET METRIKY PROTOKOLU EIGRP

9.3.1 Složená metrika a K hodnoty

Směrovací protokol EIGRP používá následující parametry v jeho složené (composite) metrice (pro stanovení preferované cesty):

- bandwidth (šířka pásma)
- delay (zpoždění)
- reliability (spolehlivost)
- load (zatížení).

Defaultně jsou pro výpočet metriky používány pouze parametry bandwidth a delay – je doporučeno zbývající dva parametry nepoužívat – pokud to síťový administrátor nepotřebuje.

Složená metrika

Pro výpočet složené metriky protokolu EIGRP se používá vztah uvedený na obrázku níže. Jeho součástí jsou hodnoty (váhy, weights) K1 ÷ K5. **Defaultně jsou hodnoty K1 a K3 nastaveny na 1 a hodnoty K2, K4 a K5 na 0.**

Změna nastavení hodnot K1 + K5 se provádí příkazem metric weights – viz obrázek níže.

TOS znamená type of service – je to pozůstatek z protokolu IGRP a je nastaveno na 0.

Default Composite Formula:
metric = [K1*bandwidth + K3*delay]

Complete Composite Formula:
metric = [K1*bandwidth + (K2*bandwidth)/(256 - load) + K3*delay] * [K5/(reliability + K4)]

(Not used if "K" values are 0)

Default values:

K1 (bandwidth) = 1
K2 (load) = 0
K3 (delay) = 1
K4 (reliability) = 0
K5 (reliability) = 0

"K" values can be changed with the **metric weights** command.

```
Router(config-router)#metric weights tos k1 k2 k3 k4 k5
```

Ověření K hodnot

Ověření hodnot jednotlivých koeficientů K lze provést příkazem:

Router#**show ip protocols**

Je doporučené tyto hodnoty neměnit!!!

```

R1#show ip protocols
Routing Protocol is "eigrp 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Default networks flagged in outgoing updates
  Default networks accepted from incoming updates
  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
  EIGRP maximum hopcount 100
  EIGRP maximum metric variance 1
  Redistributing: eigrp 1
  Automatic network summarization is in effect
  Automatic address summarization:
    192.168.10.0/24 for FastEthernet0/0, Serial0/0/0
      Summarizing with metric 2169856
    172.16.0.0/16 for Serial0/0/1
      Summarizing with metric 28160
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    172.16.0.0
    192.168.10.0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    (this router)      90           00:03:29
    192.168.10.6       90           00:02:09
    Gateway         Distance      Last Update
    172.16.3.2         90           00:02:12
  Distance: internal 90 external 170

```

9.3.2 EIGRP metrika

Zjištění hodnot metriky

Pomocí příkazu Router#**show interface** typ rozhraní číslo rozhraní můžeme zjistit aktuální hodnoty bandwidth, delay, reliability a load, ze kterých se vypočítává metrika.

```

R1#show interface serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is GT96K Serial
  Description: Link to R2
  Internet address is 172.16.3.1/30
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Last input 00:00:00, output 00:00:01, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 3d22h
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    112522 packets input, 7303722 bytes, 0 no buffer
    Received 40016 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    112601 packets output, 7280131 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
    12 carrier transitions
  DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

```

usec = microsecond or 1 millionth of a second

Bandwidth

*Je to **statická hodnota** udávající přenosovou rychlost (přenosovou kapacitu), kterou používají směrovací protokoly EIGRP a OSPF pro výpočet metriky. Její hodnota je zobrazována v [kbit].*

*Defaultní hodnota bandwidth na sériových linkách (WAN linka) je 1544 kbit (1,544 Mbps), což je přenosová rychlost americké PCM 1.řádu. **Hodnota bandwidth nemusí odpovídat aktuální přenosové rychlosti na lince.***

Změna hodnoty parametru bandwidth (její konfigurace je popsána v následující podkapitole) nevyvolává změnu aktuální přenosové rychlosti na lince. Nastavení aktuální přenosové rychlosti na lince Serial se provádí v konfiguračním režimu tohoto rozhraní příkazem clock rate.

Delay

Media	Delay
100M ATM	100 µs
Fast Ethernet	100 µs
FDDI	100 µs
1HSSI	20,000 µs
16M Token Ring	630 µs
Ethernet	1,000 µs
T1 (Serial Default)	20,000 µs
512K	20,000 µs
DSO	20,000 µs
56K	20,000 µs

*Je to **statická hodnota** (směrovač tuto hodnotu neměří), která udává jak dlouho paket prochází daným typem linky, která je připojená k rozhraní směrovače.*

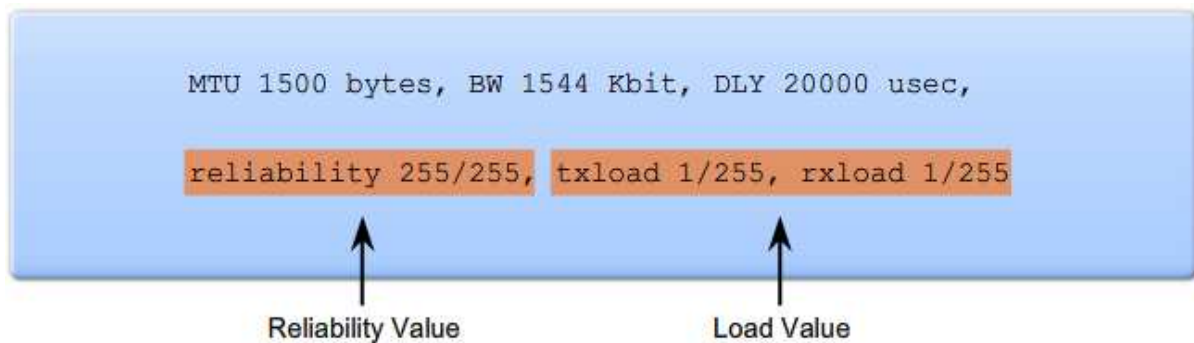
Defaultní hodnoty delay pro jednotlivé typy linek jsou zobrazeny v tabulce.

Reliability

*Je to **dynamická hodnota**, která udává jak často dochází k selhání této linky připojené k rozhraní směrovače. Tento parametr může nabývat hodnoty 0 ÷ 255, přičemž hodnota 1 představuje minimální spolehlivost a hodnota 255 naopak 100% spolehlivost – viz obrázek níže. Hodnota spolehlivosti se počítá co 5 minut.*

Load

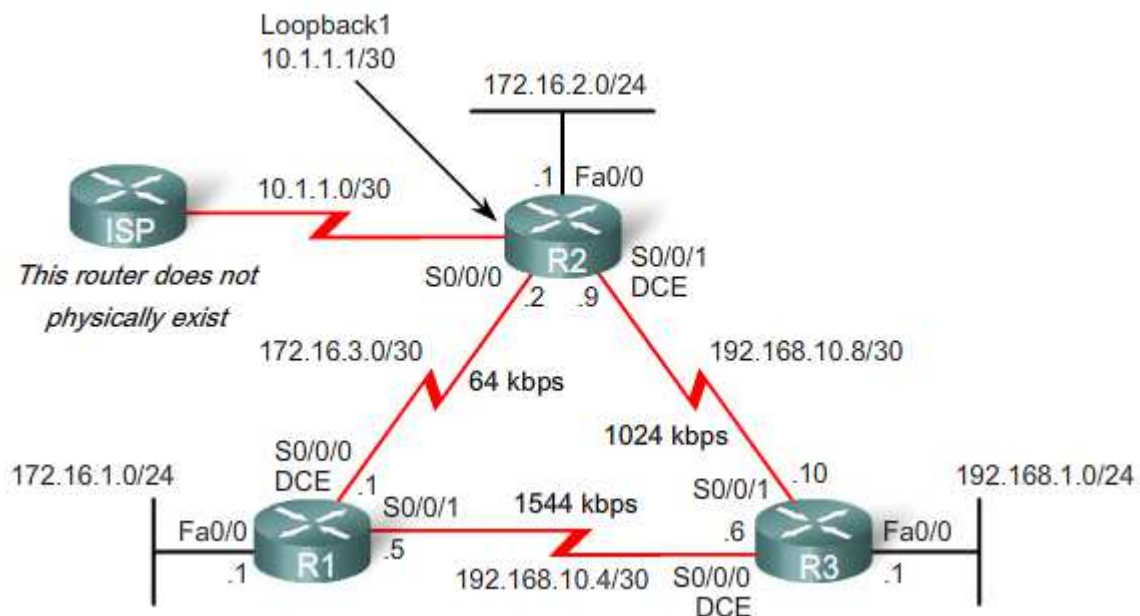
*Je to **dynamická hodnota**, která udává zatížení linky (využití linky síťovým provozem). Tento parametr může nabývat hodnoty 0 ÷ 255, přičemž hodnota 1 představuje minimální zatížení této linky a hodnota 255 naopak 100% zatížení. Hodnota zatížení se počítá co 5 minut a to pro oba směry přenosu – txload (vysílání) a rxload (příjem) – viz obrázek níže.*



9.3.3 Příkaz *bandwidth*

Jak bylo uvedeno výše, tak defaultní hodnota parametru *bandwidth* pro linku Serial je 1544 kbit. Může nastat situace, že aktuální přenosová rychlost na lince neodpovídá této defaultní hodnotě – tímto případě lze defaultní hodnotu parametru metriky *bandwidth* změnit příkazem (zadaným v konfiguračním režimu daného rozhraní):

Router(config-if)#**bandwidth** kbit



```
R1(config)#inter s 0/0/0
R1(config-if)#bandwidth 64
```

```
R2(config)#inter s 0/0/0
R2(config-if)#bandwidth 64
R2(config)#inter s 0/0/1
R2(config-if)#bandwidth 1024
```

```
R3(config)#inter s 0/0/1
R3(config-if)#bandwidth 1024
```

Poznámka: Změna parametru *bandwidth* se musí provést na obou koncích přenosové linky.

Příkazem Router(config-if)#no bandwidth se hodnota parametru bandwidth nastavuje zpět na defaultní hodnotu.

Ověření změny parametru bandwidth se provádí příkazem:

Router#show interface typ rozhraní číslo rozhraní

```
R2#show interface serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is PowerQUICC Serial
  Internet address is 172.16.3.2/30
  MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set
***output omitted***

R2#show interface serial 0/0/1
Serial0/0/1 is up, line protocol is up
  Hardware is PowerQUICC Serial
  Internet address is 192.168.10.9/30
  MTU 1500 bytes, BW 1024 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set
```

9.3.4 Výpočet metriky protokolu EIGRP

Na obrázku níže zobrazen zjednodušený vztah pro výpočet složené (composite) metriky, protože defaultně jsou nastaveny na hodnotu 1 pouze váhy K1 a K3.

Calculating the EIGRP Default Metric

Default metric = $[K1 * \text{bandwidth} + K3 * \text{delay}]$

Since K1 and K3 both equal 1, the formula simplifies to: bandwidth + delay

bandwidth = speed of slowest link in route to the destination

delay = sum of the delays of each link in route to the destination

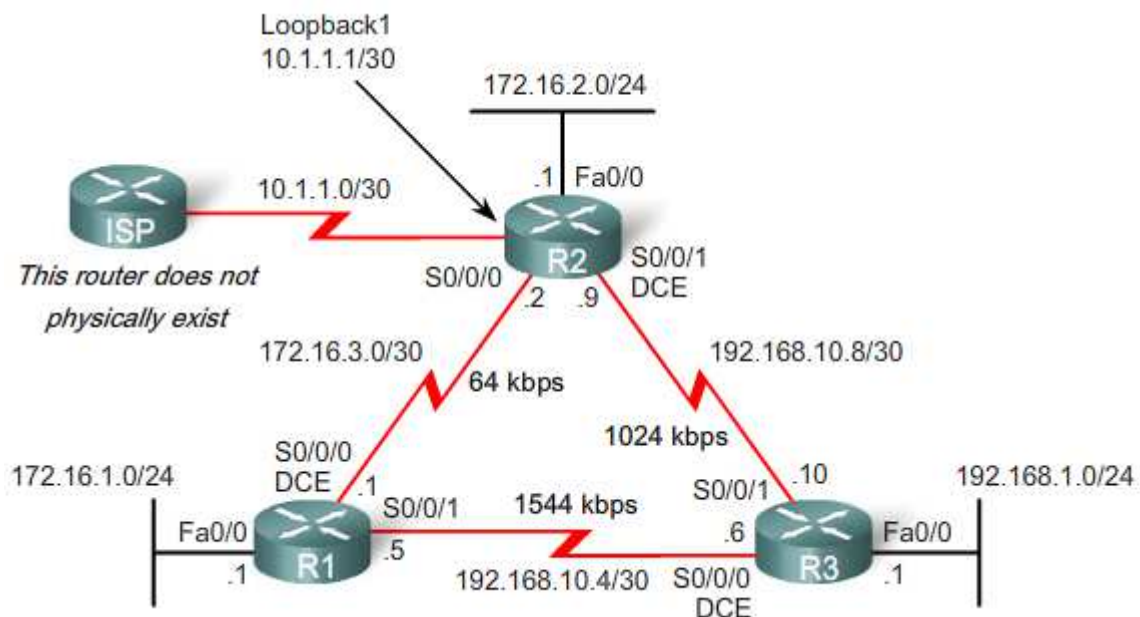
Bandwidth je rychlost nejpomalejší linky na cestě do cílové sítě.

Delay je součet zpoždění jednotlivých linek do cílové sítě.

Postup výpočtu metriky:

- 1) **Výpočet bandwidth** - na směrovači musíme nalézt rozhraní, které jej spojuje s cílovou sítí a následně hledáme na této cestě **linku s nejnižší přenosovou rychlostí**. Pro výpočet použijeme vztah **bandwidth = (10 000 000/bandwidth) • 256**.
- 2) **Výpočet delay** - sečteme **zpoždění (delay)** na všech linkách, které spojují výstupní rozhraní směrovače s cílovou sítí a použijeme vztah **delay = (Σdelay/10) • 256**.
- 3) **EIGRP METRIKA** = (10 000 000/bandwidth) • 256 + (Σdelay/10) • 256

Příklad: Výpočet metriky na směrovači R2 pro cílovou síť 192.168.1.0/24.



Postup:

- 1) **Výpočet bandwidth** – jak je patrné z obrázku výše, tak paket určený pro koncové zařízení připojené k rozhraní Fa 0/0 směrovače R3, putuje z Fa0/0 R2 přes linky serial s přenosovou rychlostí 1024 kbps a FastEthernet s přenosovou rychlostí 100 Mbps ⇒ **nejpomalejší (slowest) linkou je linka serial s rychlostí 1024 kbps** ⇒ **(10 000 000/1024) = 9765,625. Od této hodnoty se odstraní část za desetinou čárkou** ⇒ zůstane hodnota 9765 a ta se vynásobí číslem 256 ⇒ **9765 • 256 = 2499840**.

```
R2#show inter ser 0/0/1
Serial0/0/1 is up, line protocol is up
Hardware is PowerQUICC Serial
Internet address is 192.168.10.9/30
MTU 1500 bytes, BW 1024 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set
***output omitted***
```

bandwidth = (10,000,000/1024) = 9765 * 256 = 2499840

- 2) **Výpočet delay** – protože **paket** určený pro koncové zařízení připojené k rozhraní Fa 0/0 směrovače R3, **putuje přes linky serial (delay = 20000) a FastEthernet (delay = 100)**, tak **součet zpoždění obou těchto linek je 20100 $\Rightarrow (20100/10) = 2010$** . Tato hodnota se následně vynásobí číslem 256 $\Rightarrow 2010 \cdot 256 = 514560$.

```
R2#show inter ser 0/0/1
Serial0/0/1 is up, line protocol is up
Hardware is PowerQUICC Serial
Internet address is 192.168.10.9/30
MTU 1500 bytes, BW 1024 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set
***output omitted***
```

```
R3#show inter fa 0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is AmdFE, address is 0002.b9ee.5ee0 (bia 0002.b9ee.5ee0)
Internet address is 192.168.1.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
***output omitted***
```

$\text{delay} = [(20000/10) + (100/10)] \cdot 256 = 514560$

- 3) **EIGRP METRIKA = $[K1 \cdot \text{bandwidth} + K3 \cdot \text{delay}] = 2499840 + 514560 = 3\,014\,400$** .

```
R2#show ip route
***output omitted***

Gateway of last resort is not set

  192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D    192.168.10.0/24 is a summary, 00:00:15, Null0
D    192.168.10.4/30 [90/21024000] via 192.168.10.10, 00:00:15, Serial0/0/1
C    192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
  172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
D    172.16.0.0/16 is a summary, 00:00:15, Null0
D    172.16.1.0/24 [90/40514560] via 172.16.3.1, 00:00:15, Serial0/0/0
C    172.16.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
  10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C    10.1.1.0 is directly connected, Loopback1
D    192.168.1.0/24 [90/3014400] via 192.168.10.10, 00:00:15, Serial0/0/1
```

$\text{EIGRP Metric} = \text{bandwidth} + \text{delay} = 2499840 + 514560 = 3014400$

9.4 ALGORITMUS DUAL

9.4.1 Koncepce algoritmu DUAL

DUAL (Diffusing Update Algorithm) je algoritmus používaný směrovacím protokolem EIGRP pro určení nejlepší (primární) cesty neobsahující smyčky a dalších záložních cest neobsahujících smyčky (the best loop-free path and loop-free backup paths).

EIGRP má rychlou konvergenci – protože má dopředu vypočteny záložní cesty a ty jsou uloženy v tabulce topologie. Tento směrovací protokol spotřebovává malou šířku pásma na přenosových linkách – protože používá omezené a částečné odesílání směrovacích aktualizací.

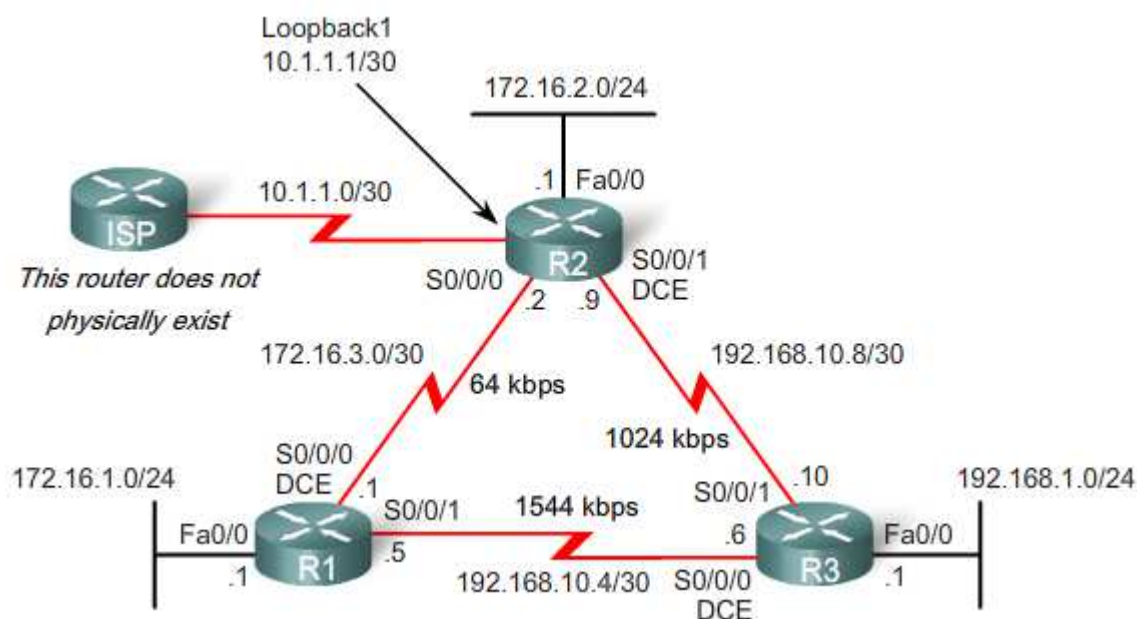
V souvislosti s algoritmem DUAL se používá několik termínů, které budou v následujících podkapitolách detailněji probrány:

- **Successor** (nástupce, následník) - sousední směrovač, přes který bude posílán (forward) paket do cílové sítě.
- **Feasible Distance** (přípustná vzdálenost) – je nejnižší vypočtená metrika do cílové sítě – je uvedena ve směrovací tabulce směrovače i v tabulce topologie.
- **Feasible Successor** (přípustný následník, přípustný nástupce) – soused, který má cestu k cíli neobsahující smyčky (loop-free), musí splnit podmínku přípustnosti (feasibility condition).
- **Reported Distance** (inzerovaná vzdálenost) neboli Advertised Distance – vzdálenost souseda k cíli, kterou hlásí soused aktuálnímu směrovači.
- **Feasible Condition** (podmínka přípustnosti) – je splněna, pokud sousedova reported distance (tj. vzdálenost souseda k cíli, kterou mi hlásí) je menší než moje Feasible Distance. Pokud není k dispozici Feasible Successor (nesplňuje podmínku přípustnosti), tak v tabulce topologie není vytvořená záložní cesta.

9.4.2 Successor a feasible distance

Successor (nástupce, následník) je sousední směrovač, přes který bude posílán (forward) paket do cílové sítě. IP adresa následníka (nástupce) je uvedena ve směrovací tabulce vpravo od slova via (přes) – viz obrázek níže.

Feasible distance (FD, přípustná vzdálenost) je nejnižší vypočtená metrika k dosažení cílové sítě. Feasible distance je zobrazena ve směrovací tabulce na druhém místě v hranatých závorkách [AD/FD] – viz obrázek níže.



```
R2#show ip route
***output omitted***

Gateway of last resort is not set

 192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D   192.168.10.0/24 is a summary, 00:00:15, Null0
D   192.168.10.4/30 [90/21024000] via 192.168.10.10, 00:00:15, Serial0/0/1
C   192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
D   172.16.0.0/16 is a summary, 00:00:15, Null0
D   172.16.1.0/24 [90/40514560] via 172.16.3.1, 00:00:15, Serial0/0/0
C   172.16.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C   172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
 10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C   10.1.1.0 is directly connected, Loopback1
D   192.168.1.0/24 [90/3014400] via 192.168.10.10, 00:00:15, Serial0/0/1
```

Feasible Distance Successor

R3 at 192.168.10.10 is the successor for network 192.168.1.0/24. This route has a feasible distance of 3014400.

9.4.3 Feasible successor, feasibility condition a reported distance

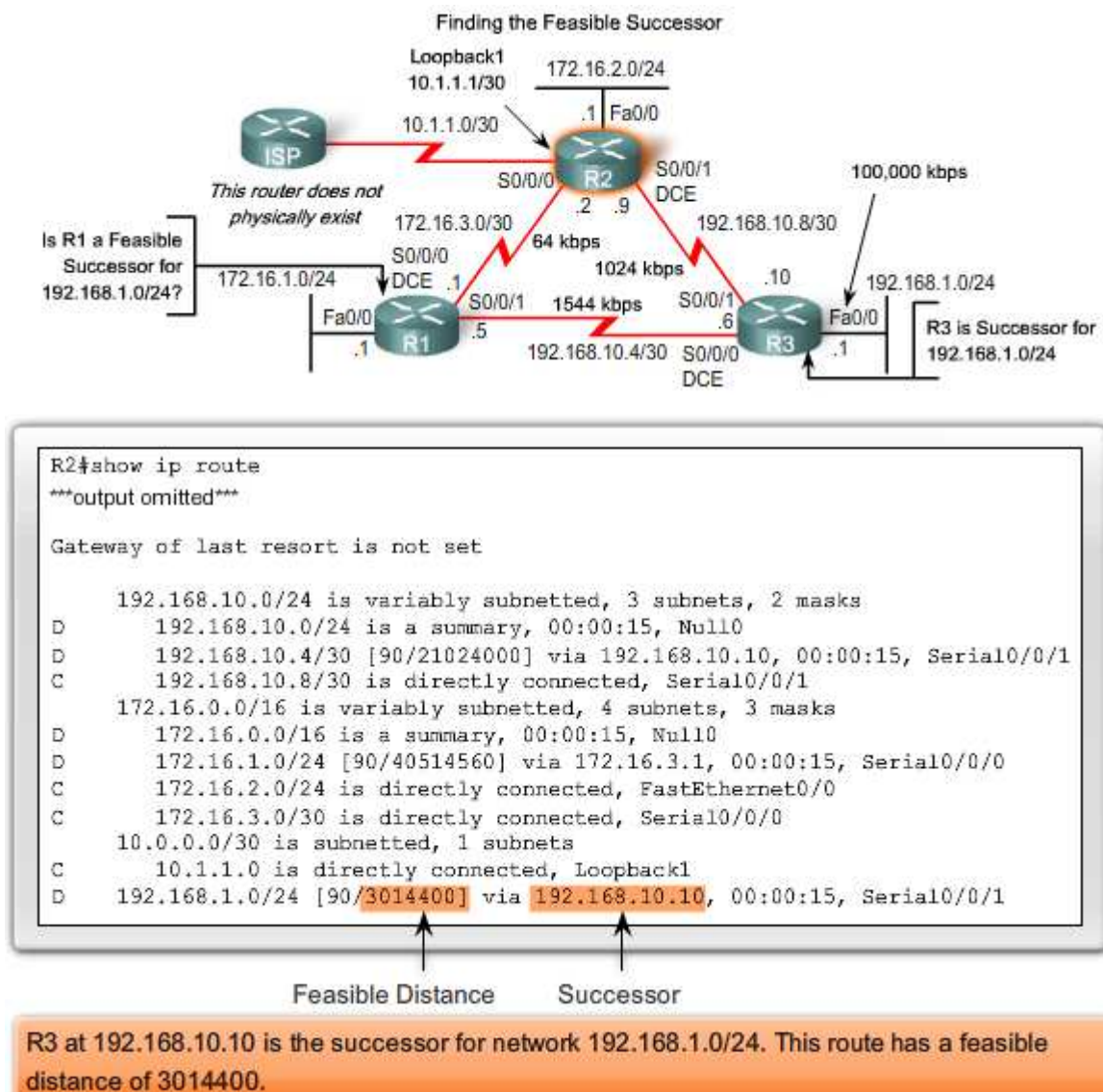
Jedním z **důvodů rychlé konvergence** protokolu EIGRP při změně topologie je to, že tento směrovací protokol **může použít záložní cestu (backup path) do cílové sítě přes jiný směrovač, který je označován jako feasible successor (přípustný následník), bez toho aniž by musel algoritmus DUAL provádět přepočty.** Tato záložní cesta je umístěná v tabulce topologie.

FEASIBLE SUCCESSOR je sousední směrovač, který má loop-free backup path do stejné cílové sítě jako successor, která splňuje podmínku přípustnosti (feasibility condition).

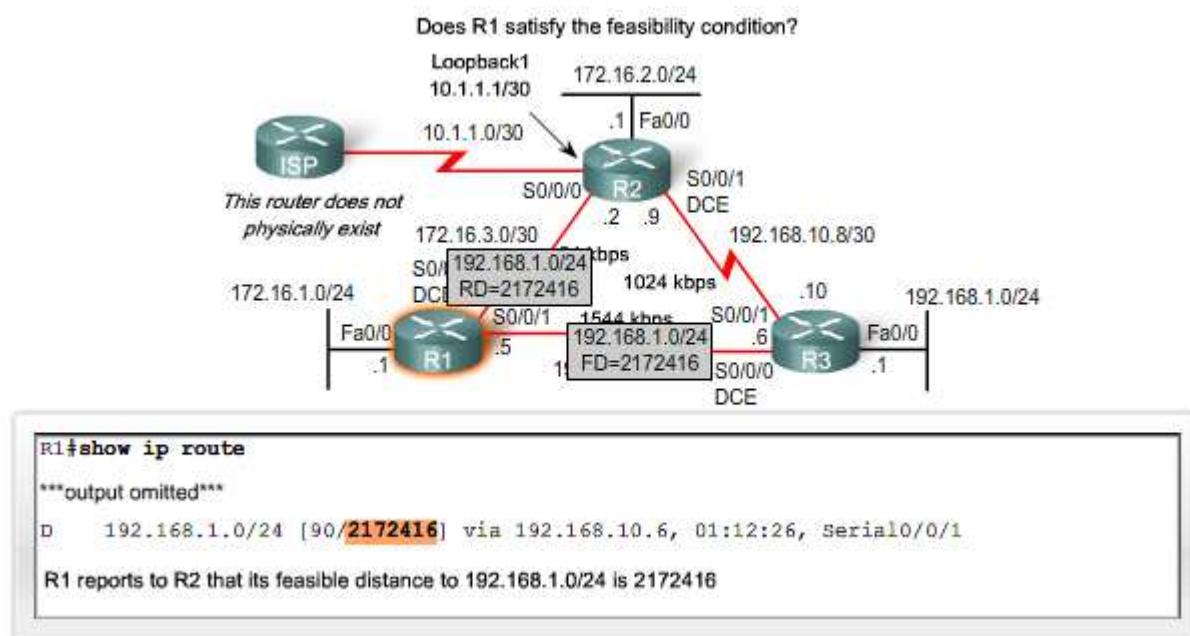
FEASIBLE CONDITION (podmínka přípustnosti) je splněna tehdy, když sousedova REPORTED DISTANCE (inzerovaná vzdálenost) je do stejné cílové sítě MENŠÍ než FEASIBLE DISTANCE (přípustná vzdálenost) tohoto směrovače.

Reported distance (inzerovaná vzdálenost) neboli advertised distance je feasible distance sousedního směrovače do stejné cílové sítě. Reported distance je metrika, která je propagována ostatním směrovačům jako vlastní metrika do této cílové sítě.

Na obrázku níže má směrovač R2 pro cílovou síť 192.168.1.0/24 ve směrovací tabulce algoritmem DUAL vypočteného jako následníka směrovače R3. Směrovač R1 není algoritmem DUAL zvolen za následníka (successor), protože mezi směrovači R1 a R3 je linka Serial s přenosovou rychlostí 64 kbps $\Rightarrow$ feasible distance pro tuto cestu dosahuje hodnoty $(10\,000\,000/64) \cdot 256 + (\sum 40100/10) \cdot 256 = 40\,000\,000 + 1\,026\,560 = 41\,026\,560$ – tato hodnota je VĚTŠÍ než 3 014 400.



Jelikož směrovač R1 má do stejné cílové sítě (192.168.1.0/24) feasible distance $(10\,000\,000/1544) \cdot 256 + (\sum 20100/10) \cdot 256 = 1\,657\,856 + 514\,560 = 2\,172\,416$ – což je hodnota MENŠÍ než 3 014 400 (což je feasible distance směrovače R2 do sítě 192.168.1.0/24) $\Rightarrow$ je splněna feasible condition (podmínka přípustnosti) $\Rightarrow$ směrovač R2 má ve své tabulce topologie záložní cestu přes směrovač R1.

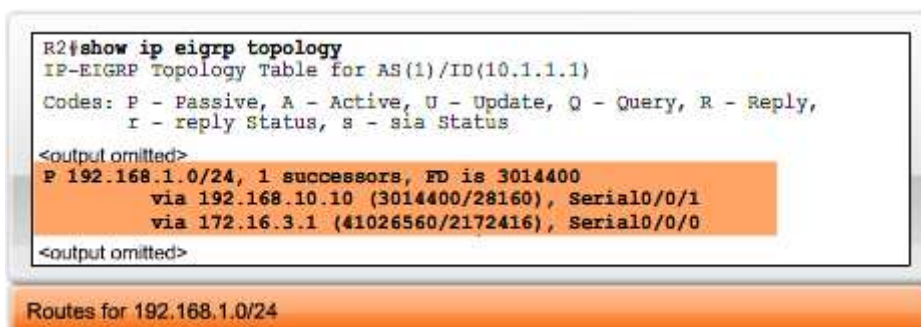


Shrnutí:

Jestliže selže linka mezi dvěma směrovači, která se používala pro směrování paketů do určité cílové sítě, tak může směrovač použít pro směrování paketů do této sítě záložní cestu z tabulky topologie, ale pouze tehdy, jestliže jeho feasible successor má menší feasible distance než je feasible distance směrovače, na kterém došlo k selhání linky. Z pohledu směrovače, na kterém došlo k selhání preferované cesty, je feasible distance sousedního směrovače (feasible successor) považována za reported distance.

9.4.4 Tabulka topologie: successor a feasible successor

Příkazem Router#show ip eigrp topology se zobrazí seznam následníka (successor) a přípustného následníka (feasible successor), kteří jsou DUAL algoritmem vypočtení pro jednotlivé cílové sítě – tyto informace si směrovač udržuje v tabulce topologie.



Význam jednotlivých položek:

- P – passive – dual algoritmus nepočítá novou cestu
- 192.168.1.0/24 – IP adresa cílové sítě
- 1 successor – počet sousedních směrovačů, kterým se posílá paket do cílové sítě
- FD is 3 014 400 – feasible distance (metrika) do cílové sítě
- via 192.168.10.10 – IP adresa následníka (successor) – next hop IP adresa
- 3 014 400 – feasible distance směrovače R2 do cílové sítě
- 28 160 – reported distance následníka = feasible distance směrovače R3 do sítě 192.168.1.0/24
- Serial0/0/1 – exit interface, do kterého se mají odesílat pakety určené pro síť 192.168.1.0/24 – jestliže je následníkem (successor) směrovač R3
- via 172.16.3.1 – IP adresa přípustného následníka (feasible successor) – next hop IP adresa směrovače R1
- 41026560 – feasible distance do cílové sítě 192.168.1.0/24 v případě, že se směrovač R1 stane novým následníkem (successor)
- 2172416 – inzerovaná vzdálenost (reported distance) přípustného následníka (feasible successor) – jedná se o přípustnou vzdálenost (feasible distance) směrovače R1 do sítě 192.168.1.0/24
- Serial0/0/0 – exit interface, který se bude používat pro odesílání paketů do sítě 192.168.1.0/24 – jestliže se směrovač R1 stane nový následník (successor).

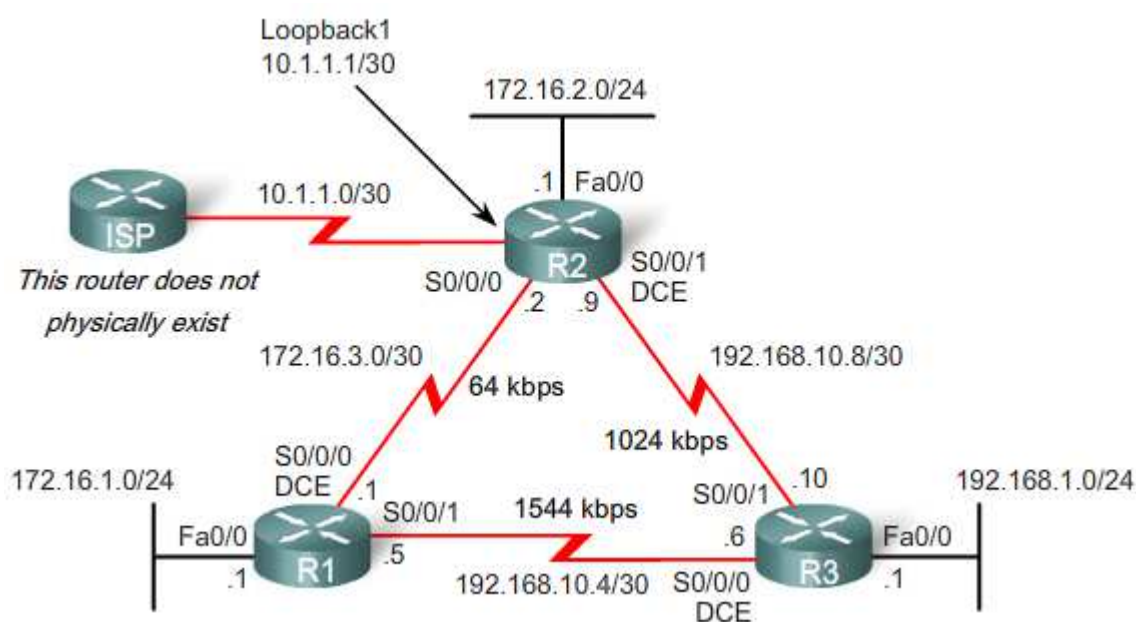
Pro zobrazení detailních informací o metrice specifického záznamu v tabulce topologie se používá příkaz `Router#show ip eigrp topology [network]` – viz obrázek níže.

```
R2#show ip eigrp topology 192.168.1.0
IP-EIGRP topology entry for 192.168.1.0/24
State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s), FD is 3014400
Routing Descriptor Blocks:
  192.168.10.10 (Serial0/0/1), from 192.168.10.10, Send flag is 0x0
    Composite metric is (3014400/28160), Route is Internal
      Vector metric:
        Minimum bandwidth is 1024 Kbit
        Total delay is 20100 microseconds
        Reliability is 255/255
        Load is 1/255
        Minimum MTU is 1500
        Hop count is 1
  172.16.3.1 (Serial0/0/0), from 172.16.3.1, Send flag is 0x0
    Composite metric is (41026560/2172416), Route is Internal
      Vector metric:
        Minimum bandwidth is 64 Kbit
        Total delay is 40100 microseconds
        Reliability is 255/255
        Load is 1/255
        Minimum MTU is 1500
        Hop count is 2
```

9.4.5 Tabulka topologie: bez přípustného následníka

Pro vytvoření zápisu o přípustném následníku (feasible successor) v tabulce topologie musí být splněna podmínka přípustnosti (feasible condition), tj. inzerovaná vzdálenost (reported distance) sousedního směrovače (feasible successor) musí být MENŠÍ než přípustná vzdálenost (feasible distance) vlastního směrovače do cílové sítě.

POKUD NENÍ SPLNĚNA PODMÍNKA PŘÍPUSTNOSTI (FEASIBLE CONDITION), TAK SMĚROVAČ NEMÁ V TABULCE TOPOLOGIE ŽÁDNOU ZÁLOŽNÍ CESTU DO CÍLOVÉ SÍTĚ – viz obrázek níže, kde směrovač R1 neobsahuje v tabulce topologie přípustného následníka (feasible successor) – záložní cestu pro síť 192.168.1.0/24.



```
R1#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(192.168.10.5)

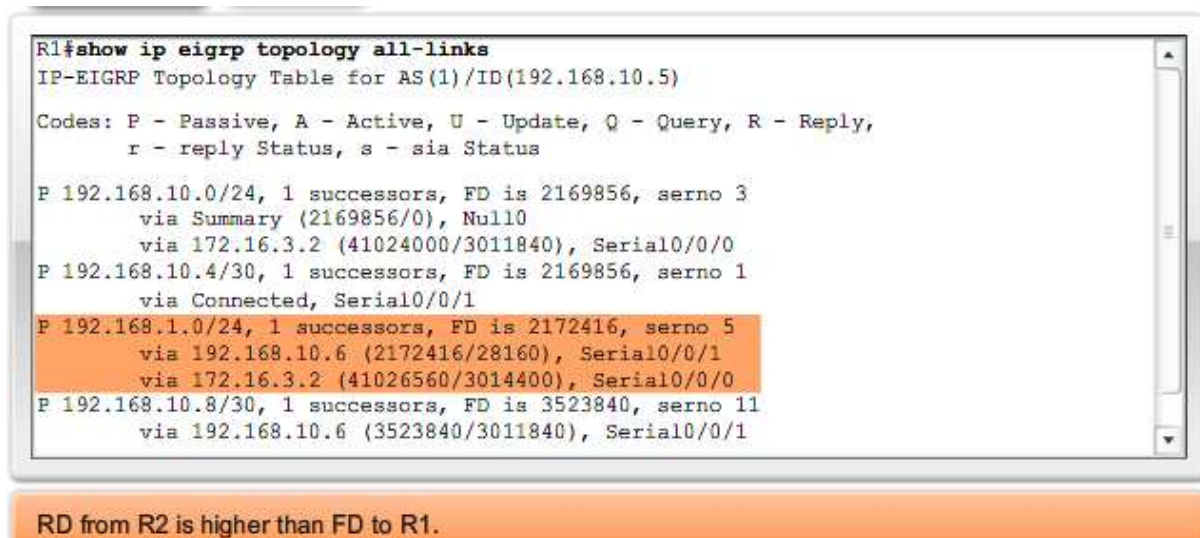
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 192.168.10.0/24, 1 successors, FD is 2169856
   via Summary (2169856/0), Null0
P 192.168.10.4/30, 1 successors, FD is 2169856
   via Connected, Serial0/0/1
P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 2172416
   via 192.168.10.6 (2172416/28160), Serial0/0/1
P 192.168.10.8/30, 1 successors, FD is 3523840
   via 192.168.10.6 (3523840/3011840), Serial0/0/1

***output omitted***
```

Pokud použijeme příkaz **příkaz** Router#**show ip eigrp topology [all-links]**, **tak se pro jednotlivé cílové sítě zobrazí následník (successor), přípustný následník (feasible**

successor) a současně cesty, které nesplňují podmínku přípustnosti (feasible condition) – viz obrázky níže, kde pro síť 192.168.1.0/24 je uvedena cesta přes směrovač R2, která nesplňuje podmínku přípustnosti.



```
R1#show ip eigrp topology all-links
IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(192.168.10.5)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 192.168.10.0/24, 1 successors, FD is 2169856, serno 3
   via Summary (2169856/0), Null0
   via 172.16.3.2 (41024000/3011840), Serial0/0/0
P 192.168.10.4/30, 1 successors, FD is 2169856, serno 1
   via Connected, Serial0/0/1
P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 2172416, serno 5
   via 192.168.10.6 (2172416/28160), Serial0/0/1
   via 172.16.3.2 (41026560/3014400), Serial0/0/0
P 192.168.10.8/30, 1 successors, FD is 3523840, serno 11
   via 192.168.10.6 (3523840/3011840), Serial0/0/1
```

RD from R2 is higher than FD to R1.

Protože cesta do sítě 192.168.1.0/24 přes směrovač R2 nesplňuje podmínku přípustnosti, tak v případě selhání aktuální cesty přes směrovač R3 nedojde k automatickému zapsání této cesty do směrovací tabulky – směrovač R1 bude muset uplatnit DUAL algoritmus pro výpočet nové cesty – což prodlouží dobu konvergence v porovnání s tím, kdyby v tabulce topologie byla vypočtena záložní cesta – existoval přípustný následník.

9.4.6 Finite state mashine

Středem směrovacího protokolu EIGRP je algoritmus DUAL a jeho výpočetní nástroj nazývaný Finite State Machine (konečný automat).

Konečný automat je abstraktní model, nikoliv mechanické zařízení s pohyblivými součástmi. Konečný automat (FSM) definuje množinu možných stavů, které mohou nastat, a jaké události jsou příčinou těchto stavů a jaké události jsou důsledkem těchto stavů.

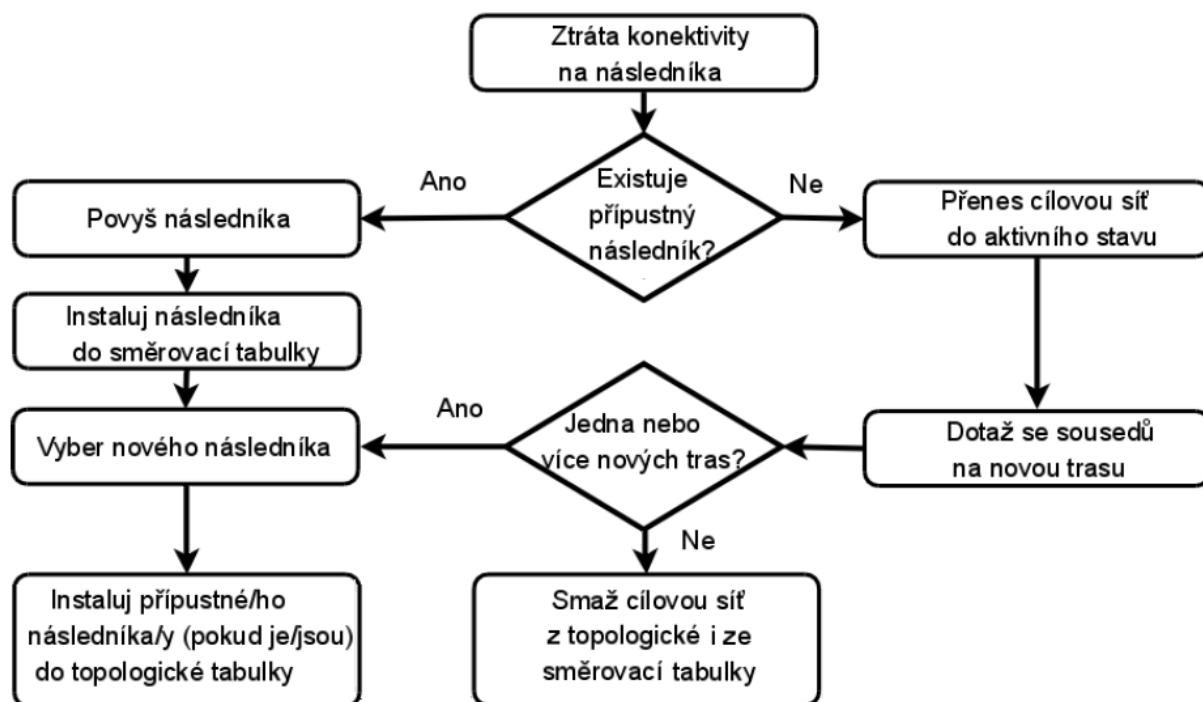
Na rozdíl od logického obvodu, kde výstupní stav záleží na okamžitém vstupním stavu, výstup konečného automatu závisí na celé posloupnosti vstupních stavů.

Vývojáři používají konečné automaty k popisu jak budou zařízení, počítačové programy nebo směrovací algoritmy, reagovat na určitou konkrétní sadu vstupních událostí.

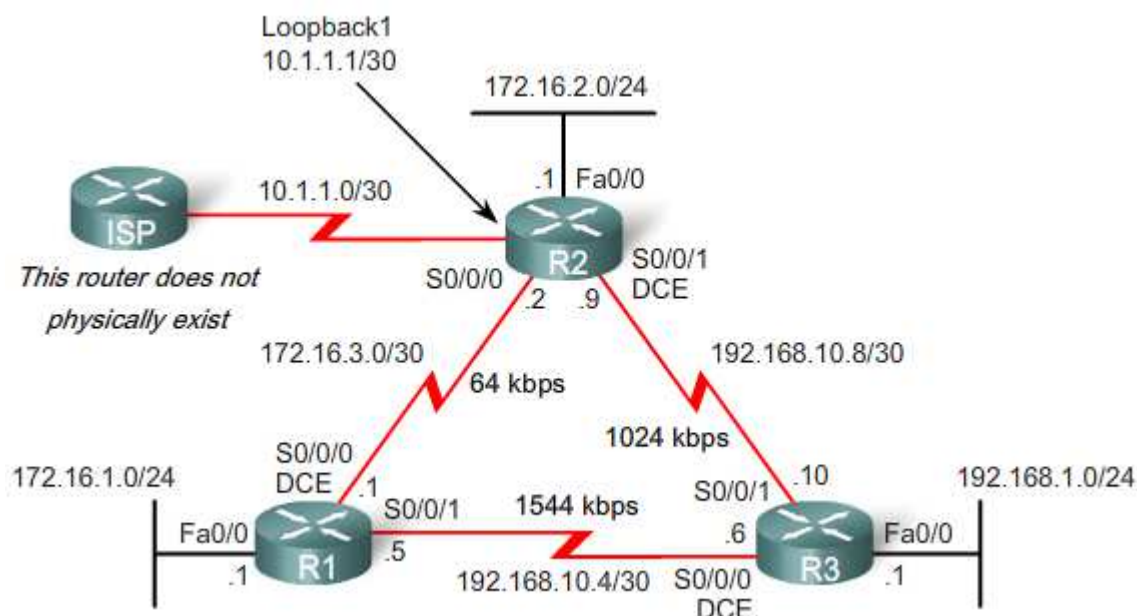
Pro monitorování činnosti konečného automatu (FSM) lze použít příkaz:

Router#**debug eigrp fsm**

Následující obrázek ukazuje vývojový diagram, kde je definován konečný počet stavů, ke kterým může při činnosti DUAL algoritmu dojít - v závislosti na situaci která nastala, pak DUAL algoritmus provádí přesně definované činnosti.



Pokud přestane pracovat linka mezi dvěma směrovači, po které byl vedený přenos do určité cílové sítě, tak dojde k výpadku následníka (successor). Směrovač začne prohledávat (DUAL algoritmus) tabulku topologie – zjišťuje, zda existuje přípustný následník (feasible successor). Pokud ano, tak směrovač vymaže stávající nefunkční záznam ze směrovací tabulky (odstraní následníka) a na jeho místo zapíše údaj z tabulky topologie – DUAL algoritmus nemusí se provádět výpočty a ihned použije záložní cestu – viz obrázek níže, kde směrovač R2 obsahuje v tabulce topologie záložní cestu do sítě 192.168.1.0/24.



```

R2#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(10.1.1.1)
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status
P 192.168.10.0/24, 1 successors, FD is 3011840
   via Summary (3011840/0), Null0
   via 172.16.3.1 (41024000/2169856), Serial0/0/0
P 192.168.10.4/30, 1 successors, FD is 3523840
   via 192.168.10.10 (3523840/2169856), Serial0/0/1
P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 3014400
   via 192.168.10.10 (3014400/28160), Serial0/0/1
   via 172.16.3.1 (41026560/2172416), Serial0/0/0
P 192.168.10.8/30, 1 successors, FD is 3011840
   via Connected, Serial0/0/1
P 172.16.0.0/16, 1 successors, FD is 28160
   via Summary (28160/0), Null0
P 172.16.1.0/24, 1 successors, FD is 40514560
   via 172.16.3.1 (40514560/28160), Serial0/0/0
P 172.16.2.0/24, 1 successors, FD is 28160

```

R3 is the successor.

R1 is a feasible successor.

Pokud nyní na směrovači R2 nasimulujeme výpadek linky Serial 0/0/1 (příkaz shutdown), tak směrovač vymaže stávající nefunkční záznam ze směrovací tabulky (odstraní následníka) a na jeho místo zapíše údaj z tabulky topologie – DUAL algoritmus nemusí se provádět výpočty a ihned použije záložní cestu přes směrovač R1.

```

R2#debug eigrp fsm
EIGRP FSM Events/Actions debugging is on
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#int s0/0/1
R2(config-if)#shutdown
***output omitted***

DUAL: Find FS for dest 192.168.1.0/24. FD is 3014400, RD is 3014400
DUAL: 192.168.10.10 metric 4294967295/4294967295
DUAL: 172.16.3.1 metric 41026560/2172416 found Dmin is 41026560
DUAL: Removing dest 192.168.1.0/24, nexthop 192.168.10.10
DUAL: RT installed 192.168.1.0/24 via 172.16.3.1

R2(config-if)#end
R2#undebug all
All possible debugging has been turned off

R2#show ip route
***output omitted***

D    192.168.1.0/24 [90/41026560] via 172.16.3.1, 00:08:58, Serial0/0/0

```

Směrovač R1 se nyní stává následníkem (successor) pro cílovou síť 192.168.1.0/24 a současně je z výpisu tabulky topologie směrovače R2 vidět, že nyní neobsahuje přípustného následníka pro síť 192.168.1.0/24.

```

R2#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(10.1.1.1)
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
***output omitted***
P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 3014400
   via 172.16.3.1 (41026560/2172416), Serial0/0/0

```

R1 is now the successor.


```

R1#debug eigrp fsm
EIGRP FSM Events/Actions debugging is on
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#int s0/0/1
R1(config-if)#shutdown
***output omitted***

DUAL: Find FS for dest 192.168.1.0/24. FD is 2172416, RD is 2172416
DUAL: 192.168.10.6 metric 4294967295/4294967295
DUAL: 172.16.3.2 metric 41026560/3014400 not found Dmin is 41026560
DUAL: Dest 192.168.1.0/24 entering active state.
DUAL: rcvreply: 192.168.1.0/24 via 172.16.3.2 metric 41026560/3014400
DUAL: Find FS for dest 192.168.1.0/24. FD is 4294967295, RD is 4294967295 found
DUAL: Removing dest 192.168.1.0/24, nexthop 192.168.10.6
DUAL: RT installed 192.168.1.0/24 via 172.16.3.2
R1(config-if)#end
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
R1#undebug all
All possible debugging has been turned off

R1#show ip route
***output omitted***

D    192.168.1.0/24 [90/41026560] via 172.16.3.2, 00:00:17, Serial0/0/0

```

Současně je z výpisu tabulky směrovače R1 vidět, že pro cílovou síť 192.168.1.0/24 opět neobsahuje přípustného následníka (feasible successor) – viz obrázek níže.

```

R1#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(192.168.10.5)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 192.168.10.0/24, 1 successors, FD is 41024000
   via 172.16.3.2 (41024000/3011840), Serial0/0/0
P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 41026560
   via 172.16.3.2 (41026560/3014400), Serial0/0/0
P 172.16.1.0/24, 1 successors, FD is 28160
   via Connected, FastEthernet0/0
P 172.16.2.0/24, 1 successors, FD is 40514560
   via 172.16.3.2 (40514560/28160), Serial0/0/0
P 172.16.3.0/30, 1 successors, FD is 40512000
   via Connected, Serial0/0/0

```

R1 now shows R2 as the successor and there are no new feasible successors.

9.5 ROZŠÍŘENÁ KONFIGURACE EIGRP

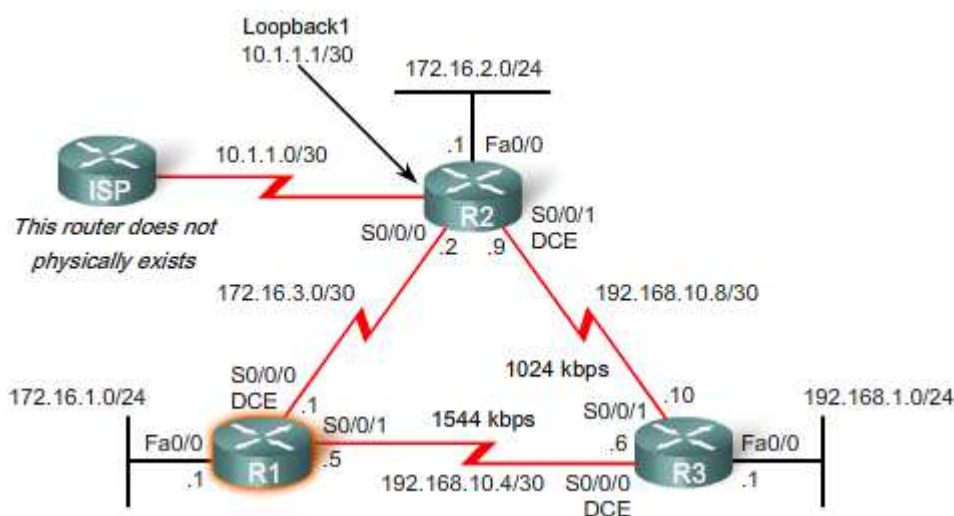
9.5.1 Null 0 sumarizovaná cesta

Jak bylo uvedeno v podkapitole 9.2.6, tak **null 0** je označení pro rozhraní, které fyzicky neexistuje a pakety určené pro toto rozhraní jsou směrovačem zahozeny – toto rozhraní se proto také nazývá **bit bucket** (kbelík).

Směrovací protokol EIGRP zahrnuje **automaticky null 0 summary route mezi child cesty dané parent cesty vždy, když jsou splněny obě následující podmínky:**

- **je zapnuta automatická sumarizace (defaultně je vždy zapnuta)**
- **alespoň jedna podsít' parent cesty byla získána (naučena) protokolem EIGRP.**

POKUD CÍLOVÁ IP ADRESA PAKETU ODPOVÍDÁ LEVEL 1 PARENT CESTĚ, ALE UŽ NEODPOVÍDÁ ŽÁDNÉ LEVEL 2 CHILD CESTĚ S OZNAČENÍM VÝSTUPNÍHO ROZHRAŇÍ, TAK BUDE VŽDY ODPOVÍDAT LEVEL 2 CHILD CESTĚ S OZNAČENÍM VÝSTUPNÍHO ROZHRAŇÍ NULL 0 A PAKET BUDE SMĚROVAČEM ZAHOZEN – NEDOCHÁZÍ UŽ DÁLE K PROHLEDÁVÁNÍ SUPERNET CEST NEBO DEFAULTNÍ CESTY. A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JE NASTAVEN CLASSLESS SMĚROVACÍ REŽIM.



```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
Gateway of last resort is not set

  192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D    192.168.10.0/24 is a summary, 00:45:09, Null0
C    192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
D    192.168.10.8/30 [90/3523840] via 192.168.10.6, 00:44:56, Serial0/0/1
  172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
D    172.16.0.0/16 is a summary, 00:46:10, Null0
C    172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
D    172.16.2.0/24 [90/40514560] via 172.16.3.2, 00:45:09, Serial0/0/0
C    172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
D    192.168.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.10.6, 00:44:55, Serial0/0/1
```

EIGRP installs a Null0 summary route for each parent route.
Packets matching the Null0 summary route are discarded.

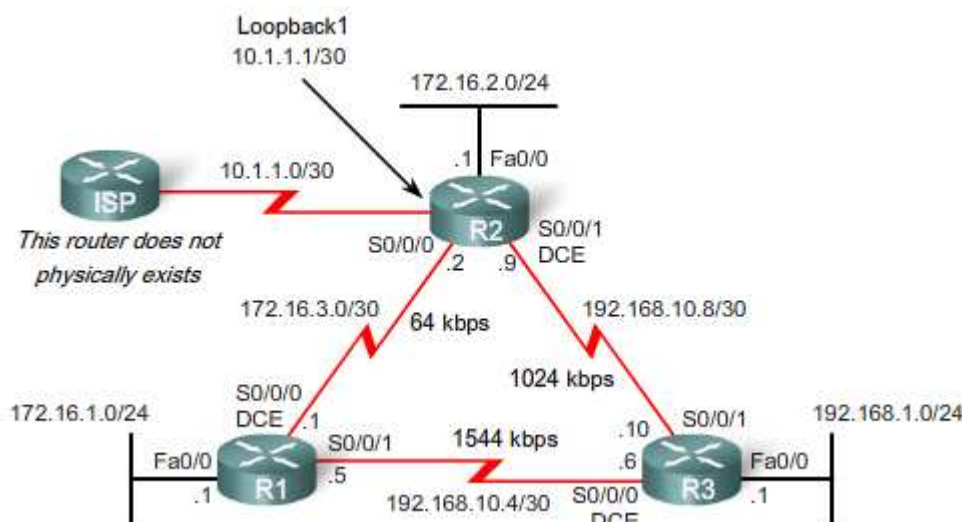
Na obrázku výše je vidět, že každá level 1 parent cesta ve směrovací tabulce směrovače R1 obsahuje level 2 null 0 summary route $\Rightarrow$ směrovač R1 bude zahazovat (discard) všechny pakety, které odpovídají adrese level 1 parent cesty 172.16.0.0/16, ale už neodpovídají adresám level 2 child cest 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 a 172.16.3.0/24.

Pokud je automatická sumarizace vypnuta, tak směrovač smaže ze směrovací tabulky level 2 null 0 summary route – v případě, že paket neodpovídá žádné level 2 child cestě dané parent cesty, tak se pokračuje v prohledávání směrovací tabulky – hledá se supernet cesta nebo defaultní cesta.

9.5.2 Vypnutí automatické sumarizace

Stejně jako směrovací protokol RIP, tak i EIGRP používá defaultně automatickou sumarizaci cest, když posílá směrovací aktualizaci do jiné hlavní třídní sítě – pokud je zapnutá automatická sumarizace.

Směrovače R1 a R2 posílají směrovači R3 ve směrovacích aktualizacích informaci o síti 172.16.0.0/16 – namísto informací o jednotlivých podsítích 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 a 172.16.3.0/24 – protože své aktualizace odesílají do hlavní třídní sítě 192.168.10.0/24 – viz obrázek níže. Směrovač R3 posílá všechny pakety odpovídající adrese 172.16.0.0/16 směrovači R1, který je poté posílá příslušné pakety pomalou linkou (64kbps) směrovači R2. Odstranění tohoto nevhodného směrování se provede vypnutím automatické sumarizace.



```
R3#show ip route
```

```

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D   192.168.10.0/24 is a summary, 01:08:35, Null0
C   192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
C   192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
D   172.16.0.0/16 [90/2172416] via 192.168.10.5, 01:08:30, Serial0/0/0
C   192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

```

Pro vypnutí automatické sumarizace se používá stejný příkaz jako u protokolu RIP (zadaný v konfiguračním režimu EIGRP protokolu):

Router(config-router)#**no auto-summary**

Tato konfigurace způsobí rozpad navázaných sousedství mezi jednotlivými směrovači a současně dojde k vytvoření nových sousedství – viz obrázek níže.

```
R1#conf t
R1(config)#router eigrp 1
R1(config-router)#no auto-summary
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 172.16.3.2 (Serial0/0/0) is resync: summary configured
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 192.168.10.6 (Serial0/0/1) is resync: summary configured
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 172.16.3.2 (Serial0/0/0) is down: peer restarted
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 172.16.3.2 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 192.168.10.6 (Serial0/0/1) is down: peer restarted
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 192.168.10.6 (Serial0/0/1) is up: new adjacency

R2#conf t
R2(config)#router eigrp 1
R2(config-router)#no auto-summary

R3#conf t
R3(config)#router eigrp 1
R3(config-router)#no auto-summary
```

Jednotlivé směrovače nyní budou ve směrovacích aktualizacích odesílat informace o jednotlivých podsítích – což zoptimalizuje proces směrování v této topologii. Vypnutí automatické sumarizace také způsobilo odstranění level 2 null 0 summary route ze směrovací tabulky – viz obrázek níže.

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
(***)output omitted(***)

Gateway of last resort is not set

  192.168.10.0/30 is subnetted, 2 subnets
C      192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1
D      192.168.10.8 [90/3523840] via 192.168.10.6, 00:16:55, Serial0/0/1
  172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C      172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
D      172.16.2.0/24 [90/3526400] via 192.168.10.6, 00:16:53, Serial0/0/1
C      172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
D      192.168.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.10.6, 00:16:52, Serial0/0/1
```

Směrovač R3 nyní obsahuje ve směrovací tabulce informace o jednotlivých podsítích sítě 172.16.0.0/16 připojených ke směrovačům R1 a R2 ⇒ nebude nyní veškeré pakety spadající do této třídící sítě odesílat směrovači R1. Pro podsít' 172.16.3.0/30 obsahuje směrovač R3

dvě equal cost cesty, protože při kalkulaci metriky se používá nejpomalejší linka, která je pro obě cesty (přes směrovač R1 i R2) 64kbps – viz obrázek níže.

```
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
(**output omitted**)

Gateway of last resort is not set

  192.168.10.0/30 is subnetted, 2 subnets
C      192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
C      192.168.10.8 is directly connected, Serial0/0/1
  172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D      172.16.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.10.5, 00:00:11, Serial0/0/0
D      172.16.2.0/24 [90/3014400] via 192.168.10.9, 00:00:12, Serial0/0/1
D      172.16.3.0/30 [90/41024000] via 192.168.10.5, 00:00:12, Serial0/0/0
          [90/41024000] via 192.168.10.9, 00:00:12, Serial0/0/1
C      192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Také v tabulce topologie směrovače R3 jsou pro síť 172.16.3.0/30 zobrazení dva následníci (successor) – viz obrázek níže.

```
R3#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(192.168.10.10)

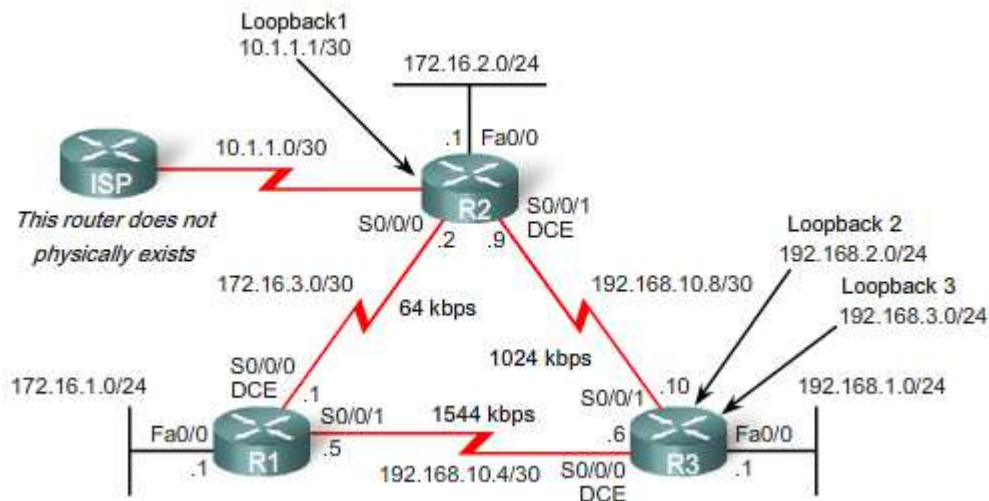
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 192.168.10.4/30, 1 successors, FD is 2169856
   via Connected, Serial0/0/0
P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 28160
   via Connected, FastEthernet0/0
P 192.168.10.8/30, 1 successors, FD is 3011840
   via Connected, Serial0/0/1
P 172.16.1.0/24, 1 successors, FD is 2172416
   via 192.168.10.5 (2172416/28160), Serial0/0/0
P 172.16.2.0/24, 1 successors, FD is 3014400
   via 192.168.10.9 (3014400/28160), Serial0/0/1
P 172.16.3.0/30, 2 successors, FD is 41024000
   via 192.168.10.9 (41024000/40512000), Serial0/0/1
   via 192.168.10.5 (41024000/40512000), Serial0/0/0
```

9.5.3 Manuální sumarizace

Směrovací protokol EIGRP může mít nastavenou sumarizaci cest, ať už je nebo není zapnutá automatická sumarizace. Protože protokol EIGRP patří mezi classless směrovací protokoly, které ve směrovacích aktualizacích přenášejí informace o masce (subnet mask), tak u něj lze nastavit manuální sumarizaci (agregaci) cest, umožňující vytvářet supernet cesty.

Na obrázku níže je vidět **změna v současné topologii**, spočívající v přidání dvou nových sítí 192.168.2.0/24 a 192.168.3.0/24 ke směrovači R3. Tyto dvě nové sítě jsou připojeny k fyzicky neexistujícím rozhraním na směrovači R3 – je použito loopback rozhraní.



Na obrázku níže je zobrazena konfigurace těchto dvou nově přidaných sítí a současně je vidět, že tyto dvě nové sítě jsou pomocí příkazu **network** přiřazeny do procesu EIGRP.

```
R3(config)#inter loopback 2
R3(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R3(config-if)#interface loopback 3
R3(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R3(config-if)#router eigrp 1
R3(config-router)#network 192.168.2.0
R3(config-router)#network 192.168.3.0
```

Two simulated LANs are added to R3 using loopback interfaces.
The networks are then configured as part of the EIGRP process.

Z omezeného výpisu směrovací tabulky směrovačů R1 a R2 je vidět, že jsou tyto sítě nyní propagovány směrovačem R3 – viz obrázek níže.

```
R1#show ip route
***Output Limited to 192.168 routes***
Gateway of last resort is not set

D    192.168.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.10.6, 02:07:38, Serial0/0/1
D    192.168.2.0/24 [90/2297856] via 192.168.10.6, 00:00:34, Serial0/0/1
D    192.168.3.0/24 [90/2297856] via 192.168.10.6, 00:00:18, Serial0/0/1

R2#show ip route
***Output Limited to 192.168 routes***
Gateway of last resort is not set

D    192.168.1.0/24 [90/3014400] via 192.168.10.10, 02:08:50, Serial0/0/1
D    192.168.2.0/24 [90/3139840] via 192.168.10.10, 00:01:46, Serial0/0/1
D    192.168.3.0/24 [90/3139840] via 192.168.10.10, 00:01:30, Serial0/0/1
```

Protože všechny tři sítě 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 a 192.168.3.0/24 jsou připojeny k jednomu směrovači (R3) a jsou dostupné přes jeho jedno rozhraní ostatním směrovačům

v síti, tak lze z těchto tří sítí vytvořit jednu agregovanou neboli supernet cestu, která bude směrovačem R3 propagována ostatním směrovačům v topologii. Vytvořením supernet cesty se zmenší počet zápisů ve směrovací tabulce směrovačů R1 a R2, čímž se zrychlí prohledávání směrovací tabulky (lookup process) a současně se zmenší velikost odesílaných směrovacích aktualizací.

Při vytváření supernet cest se postupuje dle kroků, které byly popsány v kapitole 2 (Statické směrování):

- 1) Převést do binárního tvaru všechny sítě, které chceme agregovat.
- 2) Najít masku pro sumarizovanou síť – porovnáváním jednotlivých bitů směrem zleva.
- 3) Postupovat směrem doprava a zjišťovat zda jsou bity v celém sloupci stejné (u všech sítí).
- 4) Postupovat do místa, kde už celý sloupec není stejný – čímž nalezneme hranici agregace (sumarizace) – summary boundary.
- 5) Spočítáme bity zleva – čímž stanovíme masku – v našem případě /22 $\Rightarrow$ 255.255.252.0
- 6) Pro vytvoření agregované síťové adresy se nyní prvních 22 bitů doplní nulovými bity do 32 bitů a celá adresa se převede zpět do desítkové soustavy $\Rightarrow$ 192.168.0.0

Výsledkem je tedy sumarizovaná adresa 192.168.0.0 255.255.252.0 – viz obrázek níže.

192.168.1.0:	11000000	.	10101000	.	00000001	.	00000000
192.168.2.0:	11000000	.	10101000	.	00000010	.	00000000
192.168.3.0:	11000000	.	10101000	.	00000011	.	00000000

Pro nastavení manuální sumarizace se používá příkaz zadaný ve specifickém konfiguračním režimu rozhraní směrovače, kterým má být tato sumarizovaná cesta propagována:

Router(config)#**interface** typ rozhraní číslo rozhraní

Router(config-if)#**ip summary-address** **eigrp** as-number network-address subnet-mask

Protože směrovač R3 má dva sousedy – směrovače R1 a R2, tak konfigurace sumarizované (agregované) cesty musí být nastavena na obou rozhraních směrovače R3 – Serial 0/0/0 i Serial 0/0/1 – viz obrázek níže.

```
R3(config)#interface serial 0/0/0
R3(config-if)#ip summary-address eigrp 1 192.168.0.0 255.255.252.0
R3(config-if)#interface serial 0/0/1
R3(config-if)#ip summary-address eigrp 1 192.168.0.0 255.255.252.0
```

Configure the summary route on all interfaces that send EIGRP packets.

Z výpisů směrovacích tabulek směrovačů R1 a R2 je nyní vidět, že namísto tří zápisů pro síť 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 a 192.168.3.0/24 je nyní obsažen **pouze jeden zápis** – a to **sumarizovaná cesta 192.168.0.0/22** – viz obrázek níže.

```

R1#show ip route
***output omitted***
Gateway of last resort is not set
192.168.10.0/30 is subnetted, 2 subnets
C    192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1
D    192.168.10.8 [90/3523840] via 192.168.10.6, 00:01:34, Serial0/0/1
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C    172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
D    172.16.2.0/24 [90/3526400] via 192.168.10.6, 00:01:12, Serial0/0/1
C    172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
D    192.168.0.0/22 [90/2172416] via 192.168.10.6, 00:01:11, Serial0/0/1

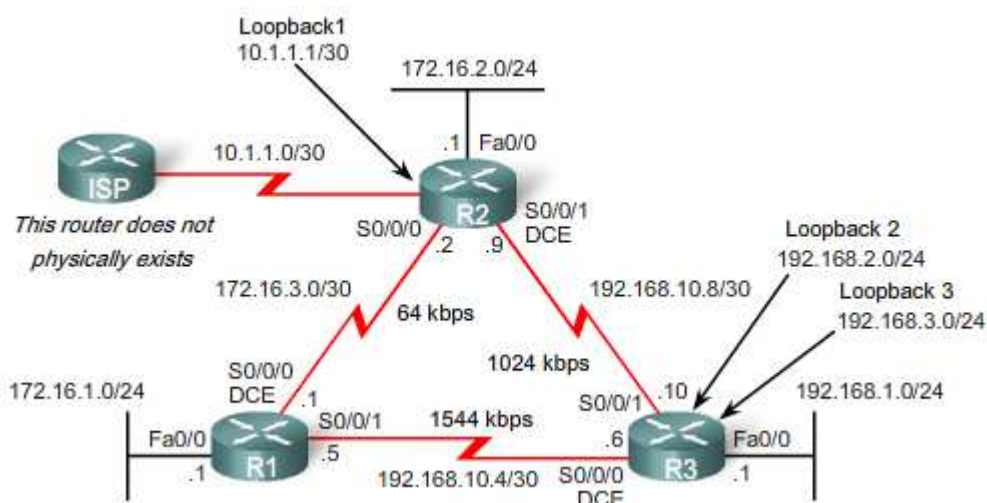
R2#show ip route
***output omitted***
Gateway of last resort is not set
192.168.10.0/30 is subnetted, 2 subnets
D    192.168.10.4 [90/3523840] via 192.168.10.10, 00:00:23, Serial0/0/1
C    192.168.10.8 is directly connected, Serial0/0/1
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D    172.16.1.0/24 [90/3526400] via 192.168.10.10, 00:00:23, Serial0/0/1
C    172.16.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C    10.1.1.0 is directly connected, Loopback1
D    192.168.0.0/22 [90/3014400] via 192.168.10.10, 00:00:23, Serial0/0/1

```

9.5.4 Defaultní cesta

Použití statické defaultní cesty 0.0.0.0/0 je nezávislé na typu směrovacího protokolu. Statická defaultní cesta se obvykle konfiguruje na směrovači, který má spojení mimo EIGRP směrovací doménu – například spojení k ISP.

Pomocí příkazu **redistribute static** bude tato statická defaultní cesta posílána v EIGRP směrovacích aktualizacích ostatním směrovačům, se kterými má tento směrovač sjednané sousedství.



Statická defaultní cesta se konfiguruje příkazem:

Router(config)#**ip route** 0.0.0.0 0.0.0.0 [exit-interface | ip-address]

Na obrázku níže je zobrazena konfigurace defaultní statické cesty na směrovači R2, spolu s nastavením její redistribuce směrovacím protokolem EIGRP.

```
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback 1
R2(config)#router eigrp 1
R2(config-router)#redistribute static
```

Ve směrovacích tabulkách směrovačů R1 a R3 je nyní obsažen zápis o defaultní statické cestě získané směrovacím protokolem EIGRP – viz obrázek níže.

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.10.6 to network 0.0.0.0

 192.168.10.0/30 is subnetted, 2 subnets
C    192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1
D    192.168.10.8 [90/3523840] via 192.168.10.6, 01:06:01, Serial0/0/1
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C    172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
D    172.16.2.0/24 [90/3526400] via 192.168.10.6, 01:05:39, Serial0/0/1
C    172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
D*EX 0.0.0.0/0 [170/3651840] via 192.168.10.6, 00:02:14, Serial0/0/1
D    192.168.0.0/22 [90/2172416] via 192.168.10.6, 01:05:38, Serial0/0/1
```

```
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.10.9 to network 0.0.0.0

 192.168.10.0/30 is subnetted, 2 subnets
C    192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
C    192.168.10.8 is directly connected, Serial0/0/1
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D    172.16.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.10.5, 01:04:48, Serial0/0/0
D    172.16.2.0/24 [90/3014400] via 192.168.10.9, 01:04:50, Serial0/0/1
D    172.16.3.0/30 [90/41024000] via 192.168.10.5, 01:04:50, Serial0/0/0
       [90/41024000] via 192.168.10.9, 01:04:50, Serial0/0/1
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Loopback2
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Loopback3
D*EX 0.0.0.0/0 [170/3139840] via 192.168.10.9, 00:01:25, Serial0/0/1
D    192.168.0.0/22 is a summary, 01:04:48, Null0
```

Jednotlivé části zápisu defaultní statické cesty mají následující význam:

- D – statická cesta byla naučena směrovacím protokolem EIGRP
- * – jedná se o kandidáta na defaultní cestu
- EX – externí EIGRP cesta – v tomto případě statická cesta

- 170 – administrative distance (AD) pro externí EIGRP cestu
- 3139840 – feasible distance – metrika této cesty
- via 192.168.10.6(9) – next hop IP adresa
- Serial 0/0/1 – exit interface, do kterého jsou odesílány pakety

Defaultní statická cesta se používá pro směrování paketů mimo EIGRP směrovací doménu.

Stejně jako sumarizovaná (agregovaná) cesta, tak i defaultní statická cesta minimalizuje množství zápisů ve směrovací tabulce a tím zrychluje její prohledávání.

Další způsob, jak vytvořit defaultní cestu, spočívá v použití příkazu `ip default-network` zadaným v **globálním konfiguračním režimu. Sít' specifikovaná tímto příkazem bude směrovacím protokolem propagována jako **defaultní**.**

Router(config)# **ip default-network** network-address

9.5.5 Doladění konfigurace EIGRP

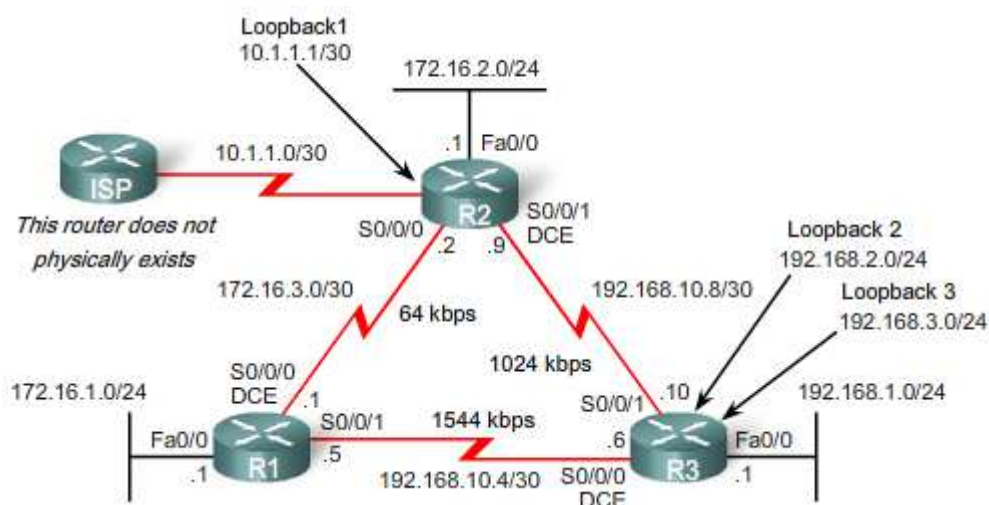
EIGRP bandwidth utilization

Defaultně používá směrovací protokol do (up to) 50% přenosové kapacity (bandwidth) daného rozhraní pro odesílání EIGRP zpráv (hello, update, ...). Toto nastavení slouží jako prevence před přetížením linky EIGRP zprávami – tato linka by už pak neměla dostatek přenosové kapacity pro odesílání běžného provozu (datových paketů).

Pomocí příkazu **`ip bandwidth-percent eigrp`** můžeme nastavit jaké procento přenosové kapacity se může používat pro odesílání zpráv protokolu EIGRP. Tento příkaz se zadává ve **specifickém konfiguračním režimu daného rozhraní**:

Router(config)#**interface** typ rozhraní číslo rozhraní

Router(config-if)#**ip bandwidth-percent eigrp** as-number **percent**



Na obrázku níže je zobrazena konfigurace **bandwidth** (snížení z defaultní hodnoty 1544 kbps na 64 kbps) a **současně nastavení procentuálního využití přenosové kapacity pro odesílání**

zpráv protokolu EIGRP (ip bandwidth-percent eigrp) na rozhraní Serial 0/0/0 směrovačů R1 a R2. Po této konfiguraci mohou EIGRP zprávy na lince Serial 0/0/0 využívat maximálně přenosovou kapacitu 32 kbps.

```
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#bandwidth 64
R1(config-if)#ip bandwidth-percent eigrp 1 50
```

```
R2(config)#interface serial 0/0/0
R2(config-if)#bandwidth 64
R2(config-if)#ip bandwidth-percent eigrp 1 50
```

Nastavení Hello intervalu

Hello interval definuje čas mezi odesíláním hello paketů, které se používají pro navázání a udržení sousedství mezi přímo připojenými směrovači.

Defaultní hodnota hello intervalu je pro linky typu FastEthernet nastavena na 5 sekund a linky s rychlostí 1,5Mbps (nebo s nižší přenosovou rychlostí) jsou hello pakety odsílány každých 60 sekund.

Změna nastavení hello intervalu se provádí následujícím příkazem zadaným ve specifickém konfiguračním režimu rozhraní:

Router(config)#interface typ rozhraní číslo rozhraní

Router(config-if)#ip hello-interval eigrp as-number seconds

Nastavení Hold time intervalu

Pokud se provede změna nastavení Hello intervalu, tak je zapotřebí adekvátně upravit i Hold time. Hold time je maximální časová hodnota, po kterou čeká směrovač na přijetí EIGRP hello paketu od souseda, se kterým má vytvořené sousedství. Defaultní hodnota hold time je nastavena na trojnásobek hello intervalu $\Rightarrow$ 15 sekund linky typu FastEthernet a na linkách s rychlostí 1,5Mbps (nebo s nižší) na 180 sekund. Po uplynutí hold time jsou cesty získané od tohoto směrovače považovány za down a DUAL algoritmus začne hledat novou cestu do těchto sítí prostřednictvím odesílání EIGRP query paketu.

Změna nastavení Hold time se provádí následujícím příkazem zadaným ve specifickém konfiguračním režimu rozhraní:

Router(config)#interface typ rozhraní číslo rozhraní

Router(config-if)#ip hold-time eigrp as-number seconds